

Chapitre 3 – Topologie et continuité

Table des matières

3.1	Topologie d'un espace vectoriel normé	3
3.1.1	Ouverts	3
3.1.2	Stabilité	3
3.1.3	Fermés	5
3.1.4	Intérieur, adhérence, frontière	8
3.1.5	Partie dense	13
3.1.6	Invariance	14
3.2	Etude locale d'une application	17
3.2.1	Extensions	18
3.2.2	Caractérisation séquentielle	19
3.2.3	Opérations	20
3.2.4	Cas des espaces vectoriels normés produits	21
3.3	Continuité sur une partie	21
3.3.1	Théorèmes d'opérations	22
3.3.2	Continuité et image réciproque	23
3.3.3	Applications uniformément continues et lipschitziennes	23
3.4	Continuité des applications (multi)linéaires	25
3.4.1	Théorème : critère de continuité	25
3.4.2	Norme subordonnée d'une application linéaire continue	27
3.4.3	Applications multilinéaires	31
3.5	Compacts d'un espace vectoriel normé	32
3.5.1	Propriétés des compacts	33
3.5.2	Cas de la dimension finie	34
3.5.3	Compacité et continuité	34
3.6	Connexité par arcs	36
3.6.1	Connexité par arcs	36
3.6.2	Relation d'équivalence	37
3.6.3	Application à $\mathbb{R}$	38
3.6.4	Complément HP	39
3.7	Énoncés des Exercices	40
3.8	Corrections	46

Année 2025-2026

Version du 20 juin 2026

Dans ce chapitre, on se place dans $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et (E, N) est un espace vectoriel normé.

3.1 Topologie d'un espace vectoriel normé

3.1.1 Ouverts

Définition 3.1: Partie ouverte

Soit $A \subset E$. On dit que A est ouverte ou que A est un ouvert ssi

$$\forall a \in A, \exists R > 0, B(a, R) \subset A.$$

Proposition 3.2

Toute boule ouverte est un ouvert.

Démonstration. Soit $\omega \in E$, et $R > 0$.

Notons $A = B(\omega, R)$.

Soit $a \in A$, et posons $R' = \frac{R - d(a, \omega)}{2}$.

Puisque $a \in A$, on a $R' > 0$.

Soit $b \in B(a, R')$. On a :

$$\begin{aligned} d(b, \omega) &\leq d(b, a) + d(a, \omega) \\ &\leq R' + d(a, \omega) \\ &\leq \frac{R - d(a, \omega)}{2} + d(a, \omega) \\ &\leq \frac{R + d(a, \omega)}{2} \\ &< R \text{ car } d(a, \omega) < R. \end{aligned}$$

□

Exemple

Dans $\mathbb{R}$, si $a < b$, $]a, b[= B\left(\frac{a+b}{2}, \frac{b-a}{2}\right)$ est une boule ouverte, donc un ouvert de $\mathbb{R}$.

Idée de la preuve

Prendre un point de B , et trouver le rayon pour avoir une boule entièrement dans B .

3.1.2 Stabilité

Proposition 3.3: opérations sur les ouverts

- Toute réunion d'ouverts est un ouvert.
- Toute intersection **finie** d'ouverts est un ouvert.
- Tout produit cartésien **fini** d'ouverts est un ouvert.

Remarque

Le caractère fini de l'intersection évite des contre-exemples du type $]0, \frac{1}{n}[$, dont l'intersection infinie est $\{0\}$.

Démonstration. Réunion :

Soit I un ensemble non vide tel que $\forall i \in I, A_i$ est un ouvert de E , et $B = \bigcup_{i \in I} A_i$.

Soit $x \in B$. Il existe $i \in I$ tel que $x \in A_i$.

Or A_i est un ouvert, donc il existe $R > 0$ tel que $B(x, R) \subset A_i \subset B$, donc B est un ouvert.

Intersection :

Soit $x \in B$.

Alors $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x \in A_i$.

A_i étant ouvert, il existe $R_i > 0$ tel que $B(x, R_i) \subset A_i$.

Posons $R = \min(R_1, \dots, R_n)$.

Soit $y \in B(x, R)$. Alors $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, y \in B(x, R_i)$, donc $y \in A_i$.

Donc $y \in B$, et $B(x, R) \subset B$. Donc B est un ouvert.

Produit cartésien :

Soit $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des espaces vectoriels normés, et $A_1 \subset E_1, \dots, A_p \subset E_p$ des ouverts.

Prenons $E = E_1 \times \dots \times E_p$ l'espace vectoriel normé produit muni de N_∞ et $B = A_1 \times \dots \times A_p \subset E$.

Montrons que B est un ouvert de E .

Soit $x \in B$. Alors $x = (x_1, \dots, x_p)$ avec $x_i \in A_i$, où les A_i sont des ouverts.

Donc $\exists R_j > 0, B(x_j, R_j) \subset A_j$.

Posons $R = \min(R_1, \dots, R_p)$.

Soit $y \in B(x, R)$.

Notons $y = (y_1, \dots, y_p)$, et $N_\infty(x - y) < R$.

Donc $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, N_j(x_j - y_j) \leq R \leq R_j$, donc $y_j \in B(x_j, R_j)$.

Donc $y_j \in A_j$, donc $y \in B$.

□

Voisinages

Définition 3.4: voisinage

Soit $a \in E$ et $A \subset E$. On dit que A est un voisinage de a ssi

$$\exists R > 0, B(a, R) \subset A$$

Remarque. En particulier, comme $a \in B(a, R)$, si A est un voisinage de a , alors $a \in A$.

Exemple

$\mathbb{R}^+$ est un voisinage de 3 car $[2, 4] \subset \mathbb{R}^+$.

Proposition 3.5: caractérisation des ouverts avec voisinages

Soit $A \subset E$. Alors A est un ouvert ssi A est un voisinage de chacun de ses points.

Proposition 3.6: voisinages de l'infini

Soient $E = \mathbb{R}$, $A \subset \mathbb{R}$. On dit que A est un voisinage de $+\infty$ ssi $\exists c \in \mathbb{R}$, $[c, +\infty[\subset A$.

On dit que A est un voisinage de $-\infty$ ssi $\exists c \in \mathbb{R}$, $] -\infty, c] \subset A$.

3.1.3 Fermés**Définition 3.7: fermé**

Soit $A \subset E$. On dit que A est un fermé ssi son complémentaire $E \setminus A = C_E B$ est un ouvert.

Exemple

$\emptyset$ et E sont des fermés de E .

Théorème 3.8: caractérisation séquentielle des fermés

Soit $B \subset E$.

B est un fermé ssi pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de B qui converge vers $\ell \in E$, on a $\ell \in B$.

Démonstration. Montrons $\Rightarrow$. Supposons donc que B est un fermé.

Soit (u_n) une suite d'éléments de B qui converge vers $\ell \in E$.

Montrons que $\ell \in B$.

Supposons $\ell \in A$. B est fermé, donc A est ouvert, donc $\exists R > 0$, $B(\ell, R) \subset A$.

Or $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell$. Prenons $\varepsilon = \frac{R}{2}$.

Alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_0$, $d(u_n, \ell) \leq \varepsilon$.

En particulier, $d(u_{n_0}, \ell) \leq \frac{R}{2} < R$, donc $u_{n_0} \in A$, or $u_{n_0} \in B$, ce qui est absurde.

Donc $\ell \notin A$, donc $\ell \in B$.

$\Leftarrow$ Supposons maintenant que B n'est pas fermé. Donc A n'est pas ouvert, ce qui s'écrit :

$$\exists a \in A, \forall R > 0, \exists x \in B(a, R) \text{ tel que } x \notin A$$

En particulier, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $R = \frac{1}{n}$ fournit un $x_n \in B(a, \frac{1}{n})$ tel que $x_n \notin A$, donc $x_n \in B$ et $d(x_n, a) < \frac{1}{n}$.

Donc (x_n) est une suite de B qui converge vers $a \in A$, avec $a \notin B$.

C'est la contraposée de la réciproque, d'où l'équivalence. $\square$

Idée de la preuve

$\Rightarrow$: par l'absurde, on suppose la limite dans le complémentaire.

Proposition 3.9: fermés usuels

Une boule fermée, une sphère, un singleton sont des fermés.

Démonstration. Soit $R \geq 0$, et $\omega \in E$.

Considérons la boule fermée $\overline{B}(\omega, R)$.

- Si $R > 0$, alors c'est une boule fermée
- Si $R = 0$, c'est un singleton.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de B qui converge vers $\ell \in E$.

$\forall n \in \mathbb{N}, N(x_n - \omega) \leq R$.

Or $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell$, donc $x_n - \omega \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell - \omega$.

Donc $N(x_n - \omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} N(\ell - \omega)$.

Donc par passage à la limite dans $\mathbb{R}$, $N(\ell - \omega) \leq R$, donc $\ell \in B$.

Donc B est un fermé par caractérisation séquentielle.

Pour la sphère, la preuve est identique, en remplaçant $\leq$ par $=$. □

Idée de la preuve

Caractérisaiton séquentielle avec distance au centre.

Stabilité**Proposition 3.10: opérations sur les fermés**

- Toute réunion **finie** de fermés est un fermé.
- Toute intersection quelconque de fermés est un fermé.
- Tout produit cartésien **fini** de fermés est un fermé.

Astuce pour ne pas inverser avec les ouverts : se rappeler que chaque ensemble est l'union des singletons de ses éléments, or tout ensemble n'est pas fermé.

Démonstration. Soit $B_1, \dots, B_n$ des fermés de E , et $C = \bigcup_{i=1}^n B_i$.

$$\text{Ainsi, } E \setminus C = \underbrace{\bigcap_{i=1}^n \underbrace{(E \setminus B_i)}_{\text{ouverts}}}_{\text{ouverts}}$$

Donc C est un fermé.

Soit I un ensemble non vide, et $(B_i)_{i \in I}$ une famille de fermés de E .

Posons $C = \bigcap_{i \in I} B_i$.

Ainsi, $E \setminus C = \bigcup_{i \in I} (E \setminus B_i)$, qui est une réunion d'ouverts, donc un ouvert.

Donc C est un fermé.

Soit $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des espaces vectoriels normés, et $E = E_1 \times \dots \times E_p$ l'espace vectoriel normé produit muni de N_∞ .

$\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, B_j est un fermé de E_j .

Soit $B = B_1 \times \dots \times B_p$.

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de B . Notons $\forall n \in \mathbb{N}, x_n = (x_{n,1}, \dots, x_{n,p})$.

Idée de la preuve

Utiliser la définition de fermé avec les ouverts. Pour le produit cartésien, utiliser la caractérisation séquentielle.

Supposons que (x_n) converge vers $\ell \in E$.

Notons $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)$.

On a $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, x_{n,j} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell_j$.

Or $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n,j} \in B_j$, et B_j est un fermé, donc $\ell_j \in B_j$.

Donc $\ell \in B$, et B est un fermé par caractérisation séquentielle.

□

Conséquence :

Tout ensemble fini est fermé, car réunion finie de singletons.

Théorème 3.11: hors programme

Les seules parties à la fois ouvertes et fermées de E sont $\emptyset$ et E .

Démonstration. Supposons par l'absurde qu'il existe $A \subset E$ telle que $A \neq \emptyset, A \neq E$, et A est à la fois ouvert et fermé.

Alors $B = E \setminus A$ n'est pas vide, et est ouvert et fermé.

Puisque $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$, il existe $a \in A$, et $b \in B$, et considérons

$$S = \{\lambda b + (1 - \lambda)a, \lambda \in [0, 1]\}$$

Notons $C = \{\lambda \in [0, 1], \lambda b + (1 - \lambda)a \in A\}$

Donc $0 \in C$, donc $C \neq \emptyset$.

De plus, $C \subset \mathbb{R}$ non vide et borné. Posons alors $\lambda_0 = \sup C \in \mathbb{R}$, et $d = \lambda_0 b + (1 - \lambda_0)a \in E$.

On a $\forall t \in C, t \leq \lambda_0$

Posons pour $n \in \mathbb{N}, t_n = \lambda_0 + \frac{1 - \lambda_0}{n + 1}$.

On a $\forall t_n \in]\lambda_0, 1]$, donc $t_n \notin C$, donc $t_n b + (1 - t_n)a \in B$.

Or $t_n b + (1 - t_n)a \xrightarrow{n \rightarrow \infty} d$. Or B est fermé, donc $d \in B$.

Par caractérisation séquentielle du sup, il existe une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de C qui converge vers λ_0 .

Donc $u_n b + (1 - u_n)a \in A$, or $u_n b + (1 - u_n)a \xrightarrow{n \rightarrow \infty} d$.

Or A est fermé, donc $d \in A$.

Donc $A \cap B \neq \emptyset$ absurde.

□

Théorème 3.12: nature sous espace vectoriel de dimension finie

Tout sous espace vectoriel de dimension finie de E est un fermé.

Démonstration. Soit F un sous espace vectoriel de dimension finie de E .

- Si $F = \{0_E\}$, c'est un singleton, donc un fermé.
- Sinon, supposons $F \neq \emptyset$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de F qui converge vers $\ell \in E$.

Cette suite converge, donc c'est une suite bornée de F pour N .

Donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $\ell_1 \in F$.

Idée de la preuve

Par l'absurde, on prend deux ensembles ouverts et fermés complémentaires, et on cherche à aller sur la frontière.

Idée de la preuve

Utilisation de Bolzano-Weierstrass et unicité de la limite.

Or $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \ell$, donc $\ell_1 = \ell$, donc $\ell \in F$. □

Montrons qu'au contraire, cela n'est pas vrai en dimension infinie.

Démonstration. $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $N : P \mapsto \int_0^1 |P(t)| dt$.

Soit $H = \{P \in E, P(1) = 0\}$, qui est un sous espace vectoriel de E .

Montrons que H n'est pas fermé.

Posons $\forall n \in \mathbb{N}, P_n = X^n - 1$. On a donc bien $P_n \in H$.

Posons $Q = -1$. Alors

$$N(P_n - Q) = \int_0^1 |X^n| dt = \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Donc $P_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} Q$ et pourtant $Q \notin H$.

Donc H n'est pas fermé. □

3.1.4 Intérieur, adhérence, frontière

Définition 3.13: point intérieur

Soit $A \subset E$, et $a \in E$.

On dit que a est un point intérieur à A ssi $\exists R > 0, B(a, R) \subset A$, ssi A est un voisinage de a .

Définition 3.14: intérieur d'un ensemble

Soit $A \subset E$.

On appelle intérieur de A , et on note $\overset{\circ}{A}$, l'ensemble des points intérieurs à A , c'est à dire :

$$\overset{\circ}{A} = \{a \in A, \exists R > 0, B(a, R) \subset A\}.$$

Proposition 3.15: inclusion de l'intérieur

On a $\overset{\circ}{A} \subset A$ avec égalité ssi A est un ouvert.

Démonstration. Par définition, $\overset{\circ}{A} \subset A$.

Si A est un ouvert, alors A est un voisinage de chacun de ses points, donc $\overset{\circ}{A} = A$.

Réciproquement, si $\overset{\circ}{A} = A$, alors $a \in \overset{\circ}{A}$ donc par def, $\exists R > 0, B(a, R) \subset A$, donc A est un ouvert. □

Corollaire 3.16: intérieur d'une boule fermée

Soit $\omega \in E, R_0 > 0$, et $A = B'(\omega, R_0)$, alors $\overset{\circ}{A} = B(\omega, R_0)$.

Je ne garantis pas que l'une ou l'autre des preuves soit juste (même si celle du cours doit l'être à peu près).

Démonstration. Preuve donnée en cours : Soit $a \in B(\omega, R_0)$.

On sait que $B(\omega, R_0)$ est un ouvert.

Donc $\exists R > 0$, $B(a, R) \subset B(\omega, R_0)$ donc $B(a, R) \subset A$ donc $a \in \mathring{A}$.

Ainsi, $B(\omega, R_0) \subset \mathring{A} \subset B'(\omega, R_0)$.

Soit $x \in B'(\omega, R_0) \setminus B(\omega, R_0)$.

Alors $x \in S(\omega, R_0)$.

Montrons que $x \notin \mathring{A}$.

Soit $R > 0$. Posons $u = \frac{x-\omega}{N(x-\omega)}$ et $y = x + \frac{R}{2}u$.

Alors $d(y, x) = N(y - x) = N\left(\frac{R}{2}u\right) = \frac{R}{2} < R$, donc $y \in B(x, R)$. et $d(\omega, y) = N(y - \omega)$,

$$\begin{aligned} N(y - \omega) &= N\left(x + \frac{R}{2} \frac{x - \omega}{N(x - \omega)} - \omega\right) \\ &= N\left(\left(N(x - \omega) + \frac{R}{2}\right) \left(\frac{x - \omega}{N(x - \omega)}\right)\right) \\ &= N(x - \omega) + \frac{R}{2} \\ &> R_0. \end{aligned}$$

Donc $y \notin B(\omega, R_0)$, donc $x \notin \mathring{A}$.

Donc $\mathring{A} = B(\omega, R_0)$

Preuve alternative :

Si $x \in B(\omega, R_0)$, alors $d(x, \omega) < R_0$. Posons $\varepsilon = R_0 - d(x, \omega) > 0$. La boule ouverte $B(x, \varepsilon)$ est contenue dans $B'(\omega, R_0)$. Donc x est un point intérieur de A . Donc $B(\omega, R_0) \subset \mathring{A}$.

Si $x \in \mathring{A}$, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset B'(\omega, R_0)$. Donc pour tout $y \in B(x, \varepsilon)$, $d(y, \omega) \leq R_0$. En particulier, $d(x, \omega) < R_0$ (strict, sinon il n'y aurait pas de marge pour contenir une boule autour de x). Donc $x \in B(\omega, R_0)$. Donc $\mathring{A} \subset B(\omega, R_0)$.

Conclusion : $\mathring{A} = B(\omega, R_0)$. □

Théorème 3.17: intérieur comme réunion d'ouverts

Soit $A \subset E$.

- Alors $\mathring{A}$ est la réunion des ouverts contenus dans A .
- C'est le plus grand ouvert dans A .

Démonstration. Notons $(U_i)_{i \in I}$ la famille des ouverts contenus dans A , et $C = \bigcup_{i \in I} U_i$.

$\mathring{A}$ est un ouvert inclus dans A , donc c'est l'un des U_i , donc $\mathring{A} \subset C$.

Soit $x \in C$. Alors $\exists i \in I$, $x \in U_i$.

Or U_i est un ouvert, donc $\exists R > 0$, $B(x, R) \subset U_i$.

Mais alors $B(x, R) \subset A$. Donc $x \in \mathring{A}$.

Donc $C \subset \mathring{A}$.

💡 Idée de la preuve

Montrer l'inclusion, puis que les éléments de la sphère ne sont pas intérieurs avec une suite.

Ainsi $\mathring{A}$ est un ouvert inclus dans A . Si B est un ouvert inclus dans A , c'est l'un des U_i donc $B \subset C = \mathring{A}$.

Donc $\mathring{A}$ est le plus grand ouvert inclus dans A . $\square$

Définition 3.18: point adhérent

Soit $A \subset E$ et $x \in E$.

On dit que x est adhérent à A ssi

$$\forall \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset.$$

Théorème 3.19: caractérisation séquentielle des points adhérents

Soit $A \subset E$ et $x \in E$.

Alors x est adhérent à A ssi il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers x .

Démonstration. Soit $x \in E$ adhérent à A .

Alors $\forall R > 0, \exists a \in A, d(x, a) < R$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, avec $R = \frac{1}{n}$ cela fournit $a_n \in A$ tel que $d(x, a_n) < \frac{1}{n}$.

Donc $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$.

Réciproquement, soit $x \in E$ tel qu'il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers x .

Soit $R > 0$

Par def de la limite, $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, d(x, a_n) < R$.

Donc $a_{n_0} \in B(x, R) \cap A$. $\square$

Définition 3.20: adhérence d'un ensemble

Soit $A \subset E$. L'ensemble des points adhérents à A est appelé adhérence de A , et noté $\overline{A}$.

Proposition 3.21: inclusion de l'adhérence

Soit $A \subset E$. Alors $A \subset \overline{A}$ avec égalité ssi A est un fermé.

Démonstration. Soit $x \in A$. Pour tout $R > 0, x \in B(x, R) \cap A$ donc $x \in \overline{A}$. Donc $A \subset \overline{A}$.

Si A est fermé.

Soit $y \in \overline{A}$. Alors il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers y .

Or A est fermé, donc $y \in A$, et $\overline{A} \subset A$ et donc $\overline{A} = A$.

Si $\overline{A} = A$:

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A qui converge vers $\ell \in E$.

Alors par caractérisation séquentielle, $\ell \in \overline{A}$ Donc A fermé. $\square$

Proposition 3.22: adhérence des boules

Soit $\omega \in E$ et $R > 0$. Alors

$$\overline{B(\omega, R)} = B'(\omega, R)$$

Démonstration. Soit $x \in \overline{B(\omega, R)}$.

Par caractérisation séquentielle, il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $B(\omega, R)$ qui converge vers x .

$N(a_n - \omega) < R$, donc par passage à la limite, $N(x - \omega) \leq R$.

Donc $x \in B'(\omega, R)$, et $\overline{B(\omega, R)} \subset B'(\omega, R)$.

Réciproquement :

Soit $x \in B'(\omega, R)$.

Si $x = \omega$, alors $x \in B(\omega, R)$ donc $x \in \overline{B(\omega, R)}$.

Si $x \neq \omega$, posons $u = \frac{x - \omega}{N(x - \omega)}$.

Posons $a_n = \omega + \frac{n}{n+1}N(x - \omega)u$.

$$\begin{aligned} N(a_n - \omega) &= N\left(\frac{n}{n+1}N(x - \omega)u\right) \\ &= \frac{n}{n+1}N(x - \omega) \leq \frac{n}{n+1}R < R. \end{aligned}$$

Donc $a_n \in B(\omega, R)$.

$$\begin{aligned} N(a_n - x) &= N\left(\omega - x + \frac{n}{n+1}(x - \omega)\right) \\ &= N\left(\frac{1}{n+1}(\omega - x)\right) \\ &= \frac{1}{n+1}N(\omega - x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Donc $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$,

Donc $x \in \overline{B(\omega, R)}$, donc $B'(\omega, R) \subset \overline{B(\omega, R)}$. □

Théorème 3.23: adhérence comme intersection de fermés

Soit $A \subset E$. $\overline{A}$ est l'intersection de tous les fermés contenant A . C'est le plus petit fermé contenant A .

Démonstration. Notons $(F_i)_{i \in I}$ la famille des fermés contenant A , et $C = \bigcap_{i \in I} F_i$. Montrons que $C = \overline{A}$.

$\overline{A}$ est un fermé contenant A , donc c'est l'un des F_i , donc $C \subset \overline{A}$.

Soit $x \in \overline{A}$, et soit $i \in I$.

Par caractérisation séquentielle de l'adhérence, il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers x .

Mais $A \subset F_i$, donc $a_n \in F_i$.

Or F_i fermé, donc $x \in F_i$ et donc $\bar{A} \subset F_i$, et alors $\bar{A} \subset C$.

$\bar{A}$ est un fermé contenant A .

Soit B un fermé contenant A . C'est l'un des F_i , donc $C \subset B$, donc $\bar{A} \subset B$. $\square$

Bilan :

Si $A \subset E$, alors

$$\mathring{A} \subset A \subset \bar{A}$$

Proposition 3.24: hors programme

Soit $A \subset E, B \subset E$. Alors

- $\overline{E \setminus A} = E \setminus \mathring{A}$
- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
- $\overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$

Démonstration. On a $\mathring{A} \subset A$.

Donc $E \setminus A \subset E \setminus \underbrace{\mathring{A}}_{\text{ouvert}}$.

Donc $\overline{E \setminus A} \subset \overline{E \setminus \mathring{A}}$.

Réciproquement :

$$E \setminus A \subset \overline{E \setminus A}$$

$$\text{Donc } E \setminus \overline{E \setminus A} \subset A.$$

$$\text{Donc } E \setminus \overline{E \setminus A} \subset \mathring{A}$$

$$\text{Donc } E \setminus \mathring{A} \subset \overline{E \setminus A}.$$

Deuxième point :

$$A \subset \bar{A}, \text{ et } B \subset \bar{B},$$

$$\text{Donc } A \cup B \subset \underbrace{\bar{A} \cup \bar{B}}_{\text{fermé}}.$$

$$\text{Donc } \overline{A \cup B} \subset \bar{A} \cup \bar{B}.$$

Réciproquement :

$$A \subset A \cup B, \text{ donc } A \subset \overline{A \cup B}.$$

$$\text{Donc } \bar{A} \subset \overline{A \cup B}.$$

$$\text{De même, } \bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

$$\text{Donc } \bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

Troisième point :

$$A \cap B \subset A, \text{ donc } A \cap B \subset \bar{A}.$$

$$\text{Donc } \overline{A \cap B} \subset \bar{A}.$$

$$\text{De même } \overline{A \cap B} \subset \bar{B}.$$

$$\text{Donc } \overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}. \quad \square$$

Attention, l'inclusion réciproque n'est pas vraie :

Avec $E = \mathbb{R}$, $A =]0, 1[$, $B =]1, 2[$, on a $\overline{A} = [0, 1]$, $\overline{B} = [1, 2]$, donc $A \cap B = \emptyset$, et $\overline{A} \cap \overline{B} = \{1\}$.

Définition 3.25: frontière d'un ensemble

Soit $A \subset E$.

On appelle frontière de A et on note $\text{Fr}(A)$ la partie de E définie par

$$\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}$$

Exemple

Si $A = \mathbb{Q}$,

$\overset{\circ}{A} = \emptyset$, $\overline{A} = \mathbb{R}$, donc $\text{Fr}(A) = \mathbb{R}$.

Proposition 3.26: nature de la frontière

Soit $A \subset E$. Alors $\text{Fr}(A)$ est un fermé et $\text{Fr}(A) = \text{Fr}(E \setminus A)$.

Démonstration. $\text{Fr } A = \overline{A} \cap (E \setminus \overset{\circ}{A})$.

De plus $E \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{E \setminus A}$.

Donc $\text{Fr } A = \overline{A} \cap \overline{E \setminus A} = \text{Fr}(E \setminus A)$ □

3.1.5 Partie dense

Définition 3.27

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

On dit que A est dense dans B ssi

$$A \subset B \subset \overline{A}$$

Définition 3.28

Soit $A \in \mathcal{P}(E)$.

On dit que A est dense dans E ssi $\overline{A} = E$.

Exemple

1. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
2. $\text{GL}_p(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.
3. Si H est un hyperplan de E , alors H est fermé ou dense

Preuve du 2. :

Soit $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, posons $B_n = A - \frac{1}{n}I_p$.

Par théorème des valeurs propres, $B_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} A$.

Or

$$\begin{aligned}\det(B_n) &= \det\left(\left(A_{i,j} - \frac{1}{n}\delta_{i,j}\right)_{1 \leq i,j \leq p}\right) \\ &= \sum_{\sigma \in S_p} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^p \left(A_{i,\sigma(i)} - \frac{1}{n}\delta_{i,\sigma(i)}\right)\end{aligned}$$

Posons $x = \frac{1}{n} > 0$.

Donc $\det(B_n)$ est un polynôme en x de degré inférieur à p .

Le coef de x^p provient unisument de $\sigma = \text{Id}$, et vaut $(-1)^p$.

Ce polynôme a au plus p racines.

D'où $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_0$, $\frac{1}{n}$ n'en est pas une racine.

Donc $\forall n \geq n_0$, $B_n \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$.

Preuve du 3. :

Soit H un hyperplan de E . Si φ est une forme linéaire non nulle telle que $H = \ker \varphi$.

Soit $a \in E$ tel que $\varphi(a) \neq 0$, alors $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.

En effet, pour $x \in E$:

Analyse :

Supposons que $x = h + \lambda a$ avec $h \in H$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors $\varphi(x) = \varphi(h) + \lambda\varphi(a) = \lambda\varphi(a)$, donc $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}$ et $h = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}a$.

d'où l'unicité sous réserve d'existence.

Synthèse :

Posons $\lambda = \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}$ et $h = x - \lambda a$.

Alors $x = h + \lambda a$ par calcul. $\lambda \in \mathbb{K}$.

$\varphi(h) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)}\varphi(a) = 0$, donc $h \in H$.

Supposons que H n'est pas fermé, et montrons qu'il est dense.

Il existe une suite $(h_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de H telle que $h_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$ avec $\ell \notin H$, donc

$\varphi(\ell) \neq 0$.

Donc $E = H \oplus \text{Vect}(\ell)$.

Soit $x \in E$. Décomposons $x = h_x + \lambda_x \ell$ où $h_x \in H$ et $\lambda_x \in \mathbb{K}$.

Posons $x_n = h_x + \lambda_x h_n$. On a bien $x_n \in H$, et $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ d'où $\overline{H} = E$.

3.1.6 Invariance

Théorème 3.29: invariance topologique en dimension finie

Les notions topologiques (ouverts, fermés, intérieur, adhérence, frontière) sont invariantes par remplacement de la norme par une norme équivalente.

Démonstration. La notion de fermé qui vient de la caractérisation séquentielle est invariante car la notion de limite de suite l'est.

La notions d'ouvert aussi par complémentarité.

Les autres notions également car elles s'expriment en fonction des deux premières.

□

Corollaire 3.30: invariance topologique en dimension finie

En dimension finie, ces notions topologiques ne dépendent pas du choix de la norme.

Topologie relative

Dans toute cette partie, on fixe A partie non vide de E .

Définition 3.31: ouvert relatif

Soit $U \subset A$. On dit que U est un ouvert relatif de A ssi $\forall a \in U, \exists R > 0, \forall x \in A, D(a, x) < R \Rightarrow x \in U$.
C'est à dire $B(a, R) \cap A \subset U$.

Définition 3.32: voisinage relatif

Soit $U \subset A$, et $a \in A$.
On dit que U est un voisinage relatif de a vis à vis de A ssi $\exists R > 0, B(a, R) \cap A \subset U$.
ainsi un ouvert relatif est voisinage relatif de chacun de ses points.

Exemple

$E = \mathbb{R}, A = \mathbb{R}^+, U = [0, 1[$ est un voisinage relatif de 0 car $B(0, 1) \cap \mathbb{R}^+ \subset U$.

Définition 3.33: fermé relatif

Soit $V \subset A$.
On dit que V est un fermé relatif de A ssi $A \setminus V$ est un ouvert relatif de A .

Proposition 3.34: caractérisation des fermés relatifs

Soit $V \subset A$ est un fermé relatif de A ssi il existe W fermé de E tel que $V = W \cap A$.

Démonstration. $\Rightarrow$: Supposons que V est un fermé relatif de A .

Posons $W = \overline{V}$, W est un fermé de E et montrons que $V = W \cap A$.

$V \subset A, V \subset \overline{V} = W$, donc $V \subset W \cap A$.

Supposons que $x \in \overline{V} \cap A$ mais que $x \notin V$.

Notons $U = A \setminus V$, on a donc $x \in U$ et par def, U est un ouvert relatif.

Donc $\exists R > 0, B(x, R) \cap A \subset U$.

Mais $x \in \overline{V}$ donc $B(x, R) \cap V \neq \emptyset$.

Donc il existe un $y \in A$ tel que $y \in V, y \in B(x, R)$. Donc $y \in U$.

Absurde car $U \cap V = \emptyset$.

Donc $V = W \cap A$.

Réciproquement :

Supposons qu'il existe W fermé tel que $V = W \cap A$.

Alors $U = A \setminus V = A \setminus (W \cap A)$

Idée de la preuve

$\Rightarrow$ Utilisation de $\overline{V}$ et absurde.

$\Leftarrow$ Utilisation du complémentaire.

Notons $C = E \setminus W$ ouvert.

Soit $a \in U$. Alors $a \in C$ et C est ouvert.

Donc $\exists R > 0, B(a, R) \subset C$.

Donc $B(a, R) \subset C \cap A = U$

Donc U est un ouvert relatif de A , donc V est un fermé relatif de A . $\square$

Proposition 3.35: caractérisation séquentielle des fermés relatifs

Soit $V \subset A$.

Alors V est un fermé relatif de A ssi pour toute suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de V qui converge vers $\ell \in A$, on a $\ell \in V$.

Démonstration. Supposons que V est un fermé relatif de A . Alors $V = \overline{V} \cap A$.

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de V qui converge vers $\ell \in A$.

Alors $\ell \in \overline{V}$, donc $\ell \in \overline{V} \cap A$ donc $\ell \in V$.

Réciproquement :

Supposons que pour toute suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de V qui converge vers $\ell \in A$, on a $\ell \in V$, et montrons que $V = \overline{V} \cap A$.

On a $V \subset \overline{V}$ et $V \subset A$, donc $V \subset \overline{V} \cap A$.

Soit $\ell \in \overline{V} \cap A$.

Alors $\ell \in \overline{V}$ donc il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de V qui converge vers ℓ .

Or $\ell \in A$, donc par hypothèse, $\ell \in V$.

Donc $\overline{V} \cap A \subset V$, donc $V = \overline{V} \cap A$.

Donc V est un fermé relatif de A . $\square$

Proposition 3.36: caractérisation des ouverts relatifs

Soit $U \subset A$.

Alors U est un ouvert relatif de A ssi il existe un ouvert V de E tel que $U = V \cap A$.

Démonstration. Supposons que U est un ouvert relatif de A .

Alors $V = A \setminus U$ est un fermé relatif de A .

Donc $V = \overline{V} \cap A$, donc $U = A \setminus (\overline{V} \cap A)$.

Donc $U = A \cap \underbrace{(E \setminus \overline{V})}_{\text{ouvert de } E}$

Supposons qu'il existe C ouvert de E tel que $U = C \cap A$.

Soit $x \in U$. Alors $x \in C$ et C est ouvert.

Donc $\exists R > 0, B(x, R) \subset C$.

Donc $B(x, R) \cap A \subset U$ donc U est un ouvert relatif de A . $\square$

Idée de la preuve

Utilisation de la caractérisation séquentielle des fermés, et proposition précédente.

3.2 Etude locale d'une application

Définition 3.37: limite

Soient (E, N) et (E', N') deux espaces vectoriels normés.

Soit $A \subset E$ non vide, et $f : \begin{cases} A \rightarrow E' \\ x \mapsto f(x) \end{cases}$

Soit $a \in \overline{A}$, et $\ell \in E'$.

On dit que f a pour limite ℓ en a ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) < \eta \Rightarrow N'(f(x) - \ell) < \varepsilon$$

c'est à dire $d(x, a) \leq \eta \Rightarrow d(f(x), \ell) \leq \varepsilon$.

c'est à dire $x \in B'(a, \eta) \Rightarrow f(x) \in B'(\ell, \varepsilon)$.

ℓ est alors unique, on l'appelle limite de f en a et on note

$$f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{N'} \ell$$

Démonstration. Preuve de l'unicité

Supposons que ℓ_1 et ℓ_2 conviennent. Soit $\varepsilon > 0$.

Par def, $\exists M_1 > 0, \forall x \in A, d(x, a) < M_1 \Rightarrow d(f(x), \ell_1) \leq \varepsilon$

$\exists M_2 > 0, \forall x \in A, d(x, a) < M_2 \Rightarrow d(f(x), \ell_2) \leq \varepsilon$

Posons $M_3 = \min(M_1, M_2)$, et soit $x \in A$ tel que $d(x, a) < M_3$.

Un tel x existe car $a \in \overline{A}$.

On a $d(\ell_1, \ell_2) \leq d(\ell_1, f(x)) + d(f(x), \ell_2) \leq 2\varepsilon$.

Vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $d(\ell_1, \ell_2) = 0$, donc $\ell_1 = \ell_2$. □

Remarque. Cette définition est invariante si on remplace N et N' par des normes équivalentes.

Démonstration. Soit $\|\cdot\|$ une norme équivalente à N , norme de E , et $\|\cdot\|'$ une norme équivalente à N' , norme de E' .

Alors $\exists \alpha, \beta, \gamma, \tau > 0, \forall x \in E, \beta\|x\| \leq N(x) \leq \alpha\|x\|$. et $\forall y \in E', \gamma\|y\|' \leq N'(y) \leq \tau\|y\|'$.

Supposons que $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{N'} \ell$. Ainsi, $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) < \eta \Rightarrow N'(f(x) - \ell) < \varepsilon$.

Soit $\varepsilon > 0$, et posons $\eta' = \frac{\eta}{\alpha}$ où η vient de la définition de la limite avec $\gamma\varepsilon$ das le rôle de ε .

Soit $x \in A$. Supposons que $\|x - a\| < \eta'$.

Alors $\|f(x) - \ell\|' < \frac{1}{\gamma} N(f(x) - \ell)$

Or

$$\begin{aligned} N(x - a) &\leq \alpha\|x - a\| \\ &\leq \alpha\eta' \leq \gamma\varepsilon \end{aligned}$$

Donc $N'(f(x) - \ell) \leq \gamma\varepsilon$, donc $\|f(x) - \ell\|' < \varepsilon$. □

Cas où a appartient à A

Théorème 3.38: continuité en un point

Soit $f : A \subset E \rightarrow E'$, et $a \in A, \ell \in E'$.

Si $f(x) \xrightarrow[N']{x \rightarrow a} \ell$. Alors $\ell = f(a)$.

En ce cas on dit que f est continue en a . Ainsi, f continue en $a \in A$ ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) < \eta \Rightarrow N'(f(x) - f(a)) < \varepsilon$$

Démonstration. Supposons que $f(x) \xrightarrow[N']{x \rightarrow a} \ell$. On a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leq \varepsilon.$$

Soit $\varepsilon > 0$, et considérons $x = a$.

On a alors bien $N(a - a) = 0 < \eta$, donc $N'(f(a) - \ell) \leq \varepsilon$.

Or c'est vrai pour tout $\varepsilon > 0$, donc $N'(f(a) - \ell) = 0$, donc $f(a) = \ell$. $\square$

3.2.1 Extensions

Définition 3.39: extension notion de limite

On étend la notion de limite aux cas suivants :

1. Si $E = \mathbb{R}, a = +\infty, (E', N')$ quelconque, $\ell \in E'$, et $A \subset \mathbb{R}$ voisinage de $+\infty$ et $f : A \rightarrow E'$.

Alors $f(x) \xrightarrow[N']{x \rightarrow +\infty} \ell$ ssi $\forall \varepsilon > 0, \exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \geq c \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leq \varepsilon$.

2. Si $E = \mathbb{R}, a = -\infty, \ell \in E'$, et $A \subset \mathbb{R}$ voisinage de $-\infty$, et $f : A \rightarrow E'$.

Alors $f(x) \xrightarrow[N']{x \rightarrow -\infty} \ell$ ssi $\forall \varepsilon > 0, \exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in A, x \leq c \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leq \varepsilon$.

3. Si $E = E' = \mathbb{R}$, et $f(x) \xrightarrow[N']{x \rightarrow \pm\infty} \pm\infty$ cf première année.

4. Soit E un espace vectoriel normé, $A \subset E, a \in \bar{A}, E' = \mathbb{R}$ et $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Alors $f(x) \xrightarrow[N']{x \rightarrow a} +\infty$ ssi $\forall c \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta \Rightarrow f(x) \geq c$.

5. Mêmes hypothèses. Alors $f(x) \xrightarrow[N']{x \rightarrow a} -\infty$ ssi $\forall c \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta \Rightarrow f(x) \leq c$.

6. Soit $A \subset E$ non borné, $f : E \rightarrow F, \ell \in F$. Alors $f(x) \xrightarrow[N']{x \rightarrow +\infty} \ell$ ssi $\forall \varepsilon > 0, \exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in A, N(x) \geq c \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leq \varepsilon$.

Théorème 3.40: hors programme

Soit $f : A \subset E \rightarrow F, a \in \bar{A}$ (éventuellement $a = \pm\infty$ si $E = \mathbb{R}$), $\ell \in E'$ (éventuellement $\ell = \pm\infty$ si $E' = \mathbb{R}$).

Alors $f(x) \xrightarrow[N']{x \rightarrow a} \ell$ ssi l'image réciproque de tout voisinage de ℓ est un voisinage relatif de a vis à vis de A .

Remarque. Cette caractérisation concerne la définition et ses extensions, sauf la 6.

Démonstration. Dans le cas $a \in E, \ell \in E'$.

Supposons que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$.

Soit V un voisinage de ℓ . Alors $\exists R > 0, B(\ell, R) \subset V$.

Par définition de la limite avec $\varepsilon = \frac{R}{2}, \exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leq \frac{R}{2}$.

Donc si $x \in A \cap B(a, \eta)$, on a $f(x) \in V$.

Donc $A \cap B(a, \eta) \subset f^{-1}(V)$.

Donc $f^{-1}(V)$ est un voisinage relatif de a vis à vis de A .

Réciproquement :

Soit $\varepsilon > 0$.

Considérons $V = B'(\ell, \varepsilon)$. Donc V est bien un voisinage de ℓ .

Donc par hypothèse, $f^{-1}(V)$ est un voisinage relatif de a vis à vis de A .

Donc il existe $R > 0$ tel que $A \cap B(a, R) \subset f^{-1}(V)$.

Posons $\eta = \frac{R}{2}$.

Soit $x \in A$ tel que $d(x, a) \leq \eta$. On a $d(x, a) < R$, donc $x \in A \cap B(a, R)$ donc $x \in f^{-1}(V)$, donc $f(x) \in V$, donc $d'(f(x), \ell) < \varepsilon$. $\square$

 **Idée de la preuve**

$\Rightarrow$ Utilisation de la limite avec des boules comme voisinages.
 $\Leftarrow$ même idée dans l'autre sens.

3.2.2 Caractérisation séquentielle

Théorème 3.41

Soit $A \subset E$ non vide, $a \in \overline{A}, \ell \in E'$.

Alors $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ ssi pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a , on a $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$.

Démonstration. Supposons que $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta \Rightarrow N'(f(x) - \ell) \leq \varepsilon$ (1).

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de A qui converge vers a .

Alors $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, N(u_n - a) < \varepsilon$ (2)

Soit $\varepsilon > 0$. Le (1) nous fournit un η , utilisons le dans le rôle de ε dans (2), cela fournit alors un n_0 .

Soit $n \geq n_0$.

Alors on a (grâce au (2)) $N(u_n - a) \leq \eta$ donc (grâce au (1)) $N'(f(u_n) - \ell) \leq \varepsilon$.

Donc $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell$.

Réciproquement : raisonnons par contraposée.

Supposons que $\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x \in A, d(x, a) \leq \eta$ et $d'(f(x), \ell) > \varepsilon$ (3).

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Cette phrase avec $\frac{1}{n}$ dans le rôle de η fournit un $x_n \in A$ tel que $N(x_n - a) \leq \frac{1}{n}$ et $N'(f(x_n) - \ell) > \varepsilon$.

On a $N(x_n - a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, donc $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$.

 **Idée de la preuve**

$\Rightarrow$ Utilisation des defs et voisinages.
 $\Leftarrow$ Raisonner par contraposée et absurde.

On a de plus $N'(f(x_n) - \ell) > \varepsilon$. Si on avait $f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{N'} \ell$, on aurait ε la limite, donc $0 \geq \varepsilon$, absurde.

Donc $f(x_n)$ ne converge pas vers ℓ . □

Théorème 3.42: carac séquentielle continuité

Soit $A \subset E$ non vide, $a \in A$.

Alors f est continue en a ssi pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a on a $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{N'} f(a)$.

3.2.3 Opérations

Théorème 3.43

Soient $f, g : A \subset E \rightarrow F, \lambda : A \rightarrow \mathbb{K}, \alpha \in \mathbb{K}$ et $\ell_1, \ell_2 \in F$.

Si $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{N'} \ell_1$ et $g(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{N'} \ell_2$, alors $(f + g)(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell_1 + \ell_2$ et $\alpha f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \alpha \ell_1$

Si $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell_1$ et $\lambda(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \alpha$, alors $(\lambda f)(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \alpha \ell_1$

Démonstration. Par caractérisation séquentielle. Soit $u_n \rightarrow a$.

Supposons que $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell_1$ et $g(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell_2$ alors $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_1$ et $g(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell_2$.

Par caractérisation séquentielle. Donc $(f + g)(u_n) \rightarrow \ell_1 + \ell_2$.

Donc (carac seq), $(f + g)(x) \rightarrow \ell_1 + \ell_2$

De même pour les autres. □

Conséquence : soient $f, g : A \subset E \rightarrow F, \lambda : A \rightarrow \mathbb{K}, \alpha \in \mathbb{K}, a \in A$.

Si f et g sont continues en a , $f + g$ et αf aussi.

Si f et λ sont continues en a , λf aussi.

Proposition 3.44

Soit $A \subset E, a \in \overline{A}, B \subset E', b \in \overline{B}$ et (E'', N'') un evn, et soit $\ell \in E'', f : A \rightarrow E'$ tel que $\forall x \in A, f(x) \in B, g : B \rightarrow E''$.

Si $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{N'} b$ et $g(y) \xrightarrow[y \rightarrow b]{N''} \ell$ alors

$$(g \circ f)(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{N''} \ell$$

Démonstration. $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_1 > 0, \forall x \in A, N(x - a) \leq \eta_1 \Rightarrow N'(f(x) - b) \leq \varepsilon$ (1)

$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta_2 > 0, \forall y \in B, N(y - b) \leq \eta_2 \Rightarrow N''(g(y) - \ell) \leq \varepsilon$

Soit $\varepsilon > 0$, (2) fournit η . Utilisons le (1) avec η_2 dans le rôle de ε . Cela fournit η_1

Soit $x \in A$ tel que $N(x - a) \leq \eta_1$ alors $N'(f(x) - b) \leq \eta_2$ par (1)

Donc $N''(g(f(x)) - \ell) \leq \varepsilon$ par (2) avec $y = f(x)$ □

Conséquence :

Soit $f : A \subset E \rightarrow E'$ tel que $f(A) \subset B, g : B \rightarrow E''$ et $a \in A$. Si f est continue en a et g est continue en $f(a)$ alors $g \circ f$ est continue en a

3.2.4 Cas des espaces vectoriels normés produits

Soient $(E'_1, N'_1), \dots, (E'_p, N'_p)$ des evn, et $E' = E'_1 \times \dots \times E'_p$ muni de la norme produit N'_∞ , et $f : \begin{cases} A \subset E & \rightarrow & E' \\ x & \mapsto & f(x) = (f_1(x), \dots, f_p(x)) \end{cases}$.

Proposition 3.45: limite espace produit

Soit $a \in \overline{A}$, $\ell \in E'$, $\ell = (\ell_1, \dots, \ell_p)$.

Alors $f(x) \xrightarrow[N'_\infty]{x \rightarrow a} \ell$ ssi $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $f_j(x) \xrightarrow[N'_j]{x \rightarrow a} \ell_j$.

Conséquence :

Soit $a \in A$. Alors f est continue en a ssi $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, f_j est continue en a .

Démonstration. $f(x) \xrightarrow[N'_\infty]{x \rightarrow a} \ell$ ssi pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a , on a $f(u_n) \xrightarrow[N'_\infty]{n \rightarrow \infty} \ell$. ssi pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A qui converge vers a , $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $f_j(u_n) \xrightarrow[N'_j]{n \rightarrow \infty} \ell_j$.
ssi $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $f_j(x) \xrightarrow[N'_j]{x \rightarrow a} \ell_j$. □

Idée de la preuve

Caractérisation séquentielle de la limite.

3.3 Continuité sur une partie

Définition 3.46: continuité restriction sur une partie

Soit $f : A \rightarrow E$, et soit $B \subset A$. On dit que f est continue sur B ssi $\forall a \in B$, $f|_B$ est continue en a .

Définition 3.47: continuité sur un ensemble

Soit $f : A \rightarrow E$. On dit en particulier que f est continue sur A ssi $\forall a \in A$, f est continue en a .

Proposition 3.48: continuité sur un ensemble

Soit $f : E \rightarrow E'$ et $U \subset E$ un ouvert.

Alors f est continue sur U ssi $\forall a \in U$, f est continue en a .

Démonstration. f est continue sur U ssi $\forall a \in U$, $f|_U$ est continue en a

ssi $\forall a \in U$, $\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite d'éléments de U qui converge vers a , $f|_U(u_n) \xrightarrow[N']{n \rightarrow \infty} f(a)$

ssi $\forall a \in U$, $\forall (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite d'éléments de E qui converge vers a , $f(u_n) \xrightarrow[N']{n \rightarrow \infty} f(a)$

car comme U est ouvert, pour n assez grand, si $u_n \in E$ et $u_n \rightarrow a$, alors $u_n \in U$.

ssi $\forall a \in U$, f est continue en a . □

3.3.1 Théorèmes d'opérations

Théorème 3.49

Soit $f, g, : A \rightarrow E, \lambda : A \rightarrow \mathbb{K}, \alpha \in \mathbb{K}$.

Si f et g sont continues sur A , alors $\alpha f + g$ et λf sont continues sur A .

Conséquence :

L'ensemble $\mathcal{C}(A, E')$ des applications continues de A dans E' est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Théorème 3.50

Soit $f : A \rightarrow E', g : B \subset E' \rightarrow E''$ tel que $f(A) \subset B$.

Si $f \in \mathcal{C}(A, E')$ et $g \in \mathcal{C}(B, E'')$, alors $g \circ f \in \mathcal{C}(A, E'')$.

Théorème 3.51: égalité d'applications avec la densité

Deux applications continues qui coïncident sur une partie dense sont égales.

Démonstration. Soient $f, g \in \mathcal{C}(A, E')$ et $B \subset A$ dense dans A telles que $A \subset \overline{B}$ telle que $\forall x \in B, f(x) = g(x)$.

Soit $x \in A$.

$x \in \overline{B}$, donc il existe une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de B qui converge vers x .

Comme $u_n \in B$, on a $\forall n \in \mathbb{N}, f(u_n) = g(u_n)$ et alors par passage à la limite, $f(x) = g(x)$ car f et g sont continues en x .

Donc $f = g$ □

Idée de la preuve

Caractérisation séquentielle, on utilise une suite par point de A .

Exemple

Soit $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x + y) = f(x) + f(y)$.

Montrons que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(1)x$.

Posons $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = f(1)x$. Donc $g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et par récurrence, on a $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = g(n)$.

Soit $p \in \mathbb{Z}$ tel que $p < 0$. Alors $f(-p) + f(p) = f(p - p) = f(0)$

Donc $f(-p) = -f(p)$, donc $\forall p \in \mathbb{Z}, f(p) = g(p)$.

Donc égalité pour $x \in \mathbb{Z}$.

Soit $x \in \mathbb{Q}$. Il existe $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $x = \frac{p}{q}$.

Alors :

$$\begin{aligned} qf(x) &= f(qx) \\ &= f(p) \\ &= g(p) = pf(1) = q\frac{p}{q}f(1) \\ &= qg(x) \end{aligned}$$

Donc $f(x) = g(x)$ pour $x \in \mathbb{Q}$.

Or $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, donc par le théorème, $f = g$.

3.3.2 Continuité et image réciproque

Théorème 3.52: nature image réciproque fonction continue

Soit $f \in \mathcal{C}(A, E')$. Alors l'image réciproque d'un ouvert (resp. fermé) de E' par f est un ouvert (resp. fermé) relatif de A .

Soit $f \in \mathcal{C}(E, E')$. Alors l'image réciproque d'un ouvert (resp. fermé) de E' par f est un ouvert (resp. fermé) de E .

Remarque. La réciproque est vraie mais pas au programme.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}(A, E')$, soit $B \subset E'$ fermé.

Montrons que $f^{-1}(B)$ est un fermé relatif de A .

Considérons $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $f^{-1}(B)$ qui converge vers $\ell \in A$.

f est continue en ℓ , donc $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$. Or $\forall n, f(u_n) \in B$ et B est fermé, donc $f(\ell) \in B$.

Donc $\ell \in f^{-1}(B)$.

Donc $f^{-1}(B)$ est un fermé relatif de A .

Pour un ouvert :

Soit U un ouvert de E' .

Prenons $B = E' \setminus U$, alors $f^{-1}(U) \subset A$.

Donc $f^{-1}(U) = A \setminus f^{-1}(B)$ or $f^{-1}(B)$ est un fermé relatif de A .

Donc $f^{-1}(U)$ est un ouvert relatif de A . □

3.3.3 Applications uniformément continues et lipschitziennes

Définition 3.53: uniforme continuité

Soit $f : A \subset E \rightarrow E'$. On dit que f est uniformément continue sur A ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x, y \in A, N(x - y) \leq \eta \Rightarrow N'(f(x) - f(y)) \leq \varepsilon$$

Définition 3.54: lipschitzienne

Soit $f : A \subset E \rightarrow E'$ et $k \geq 0$. On dit que f est lipschitzienne de rapport k ssi

$$\forall x, y \in A, N'(f(x) - f(y)) \leq kN(x - y)$$

On dit que f est lipschitzienne ssi elle est lipschitzienne de rapport k pour un certain $k \geq 0$.

Remarque. La caractéristique lipschitzienne est invariante si on change les normes en des normes équivalentes, mais le rapport peut changer.

Proposition 3.55: lien entre lipschitzienne, uniforme continuité et continuité

Toute applications lipschitzienne est uniformément continue.

Toute application uniformément continue est continue.

Démonstration. Soit f k lipschitzienne de A dans E' .

Soit $\varepsilon > 0$, posons $\eta = \frac{\varepsilon}{k}$.

Soient $x, y \in A$ tels que $N(x - y) \leq \eta$.

alors $N'(f(x) - f(y)) \leq kN(x - y) \leq k\eta = \varepsilon$.

□

Proposition 3.56: nature applications coordonnées

Dans un evn de dimension finie, les applications coordonnées sont lipschitziennes, donc uniformément continues, donc continues.

Démonstration. E evn de base $B = (e_1, \dots, e_n)$. Munissons le de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, et soit $c_i : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{K} \\ x = \sum_{j=1}^n x_j e_j & \mapsto x_i \end{cases}$.

Soient $x, y \in E$. Alors $|c_i(x) - c_i(y)| = |c_i(x - y)| \leq \|x - y\|_\infty$.

Donc c_i est 1-lipschitzienne.

□

Théorème 3.57: lien dérivée et lipschitzienne

Soit $f \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$, alors f est lipschitzienne ssi f' est bornée.

Démonstration. Supposons que f est k -lipschitzienne.

Soit $x \in I$ tel que $\forall y \in I$ avec $x \neq y$, $\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq k$.

Et en faisant tendre y vers x , on obtient $|f'(x)| \leq k$.

□

Proposition 3.58: nature fonction distance à une partie

Soit $A \subset E$ non vide, et $f : \begin{cases} E & \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto d_A(x) \end{cases}$.

Alors d_A est 1-lipschitzienne.

Démonstration. Soient $x, y \in E$.

Notons $D_x = \{d(x, a), a \in A\}$ et $D_y = \{d(y, a), a \in A\}$.

Soit $a \in A$.

On a $N(x - a) \leq N(x - y) + N(y - a)$, donc $N(x - a) \in D_x$ et $d_A(x)$ en est un minorant donc $\forall a \in A$, $d_A(x) \leq N(x - y) + \underbrace{N(y - a)}_{\in D_y}$.

Et donc $\underbrace{d_A(x) - N(x - y)}_{\text{minorant de } D_y} \leq N(y - a)$

Donc $d_A(x) - N(x - y) \leq d_A(y)$.

Donc $d_A(x) - d_A(y) \leq N(x - y)$, et par symétrie des rôles,

$|d_A(x) - d_A(y)| \leq N(x - y)$.

□

3.4 Continuité des applications (multi)linéaires

3.4.1 Théorème : critère de continuité

Théorème 3.59

Soient (E, N) et (E', N') deux evn, et $f \in \mathcal{L}(E, E')$.
Alors f est continue sur E ssi

$$\exists c > 0, \forall x \in E, N'(f(x)) \leq cN(x)$$

Démonstration. $\Rightarrow$ Supposons que f est continue sur E . En particulier, f est continue en 0_E . Considérons $\varepsilon = 1$.

Cela fournit $\eta > 0$ tel que $\forall x \in E, N(x - 0) \leq \eta \Rightarrow N'(f(x) - f(0)) \leq 1$.

Or f linéaire, donc $f(0_E) = 0_{E'}$ donc

$$N(x) \leq \eta \Rightarrow N'(f(x)) \leq 1$$

Soit $x \in E \setminus \{0\}$.

Posons $y = \eta \frac{x}{N(x)}$.

Alors $N(y) = \eta$, donc $N'(f(y)) \leq 1$.

Donc $N' \left(\frac{\eta}{N(x)} f(x) \right) \leq 1$ car f linéaire,

et par homogénéité de N' , $\frac{\eta}{N(x)} N'(f(x)) \leq 1$.

Donc $N'(f(x)) \leq \frac{N(x)}{\eta}$.

Comme $N'(f(0_E)) = N(0_{E'}) = 0 \leq \frac{1}{\eta} 0$,

en posant $c = \frac{1}{\eta}$, on a bien le résultat.

$\Leftarrow$ Supposons l'inégalité et montrons que f est c -lipschitzienne.

Soient $x, y \in E$. Alors $N'(f(x) - f(y)) = N'(f(x - y))$ car f linéaire.

Donc $N'(f(x) - f(y)) \leq cN(x - y)$ par hypothèse.

Donc f est c -lipschitzienne, donc continue sur E . $\square$

Remarque. On a montré au passage que f est continue sur E ssi f est continue en 0 ssi f est lipschitzienne.

Pour montrer que f n'est pas continue, on exhibe une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de E telle que $\frac{N'(f(x_n))}{N(x_n)} \rightarrow +\infty$. Alors $\forall c > 0, \exists x_n \in E, N'(f(x_n)) > cN(x_n)$, donc f non continue.

Exemple

Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}[X] & \rightarrow \mathbb{R} \\ P & \mapsto P(1) \end{cases}$, f est linéaire.

En munissant $\mathbb{R}[X]$ de la norme $\|P\|_\infty = \max\{P(t), t \in [0, 1]\}$, on a $\forall P \in \mathbb{R}[X], |f(P)| = |P(1)| \leq \|P\|_\infty$.

Donc par critère de continuité des applications linéaires, f est continue.

Idée de la preuve

$\Rightarrow$ Utilisation de la continuité en 0 et du fait que f est linéaire.
 $\Leftarrow$ Montrer f lipschitzienne η .

En munissant $\mathbb{R}[X]$ de la norme $N_\infty = \max\{P(t), t \in [0, \frac{1}{2}]\}$
 Posons $P_n = X^n$. Alors $|f(P_n)| = 1$ et $\|P_n\|_\infty = \max\{P_n(t), t \in [0, \frac{1}{2}]\} = (\frac{1}{2})^n$.

Définition 3.60: applications linéaires continues

On pose $\mathcal{L}_c(E, E') = \mathcal{L}(E, E') \cap \mathcal{C}(E, E')$ l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E dans E' .

Théorème 3.61: continuité des applications linéaires en dimension finie

Si E est de dimension finie, alors $\mathcal{L}_c(E, E') = \mathcal{L}(E, E')$.
 Ainsi toute application linéaire au départ d'un espace de dimension finie est continue

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et de base $B = (e_1, \dots, e_p)$. Munissons E de la norme $\|\cdot\|_\infty$ associée à B .

Soit (E', N') un $\mathbb{K}$ evn.

Soit $f \in \mathcal{L}(E, E')$, et soit $x \in E$.

Décomposons le en $x = \sum_{i=1}^p x_i e_i$. Alors :

$$\begin{aligned} N'(f(x)) &= N' \left(f \left(\sum_{i=1}^p x_i e_i \right) \right) \\ &= N' \left(\sum_{i=1}^p x_i f(e_i) \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^p N(x_i f(e_i)) \\ &\leq \sum_{i=1}^p |x_i| N'(f(e_i)) \\ &\leq \underbrace{\left(\sum_{i=1}^p N'(f(e_i)) \right)}_{=K \geq 0} \|x\|_\infty \end{aligned}$$

Donc par critère de continuité des applications linéaires, f est continue. $\square$

Conséquence :

En dimension finie, les applications coordonnées sont continues car linéaires, donc tout polynôme en les coordonnées est continu.

$$\begin{aligned} : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathbb{K} \\ A & \mapsto & \det(A) \end{array} \right. & \text{ est continue.} \\ : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K}) \\ (A, B) & \mapsto & AB \end{array} \right. & \text{ est continue.} \end{aligned}$$

Démonstration. Le déterminant est polynôme en les coordonnées de la matrice dans la base cononique des matrices élémentaires.

Chacune des coordonnées de AB est un polynôme en les coordonnées de A et B . $\square$

3.4.2 Norme subordonnée d'une application linéaire continue

Définition 3.62: norme d'opérateur

Soient $(E, N), (E', N')$ deux evn sur $\mathbb{K}$ et $f \in \mathcal{L}_c(E, E')$.

Alors par critère de continuité, $\left\{ \frac{N'(f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\} \right\}$ est une partie de $\mathbb{R}^+$ majorée.

On appelle norme d'opération (ou norme subordonnée, ou parfois norme triple) de f le réel :

$$||f||_{op} = |||f||| = \sup \left\{ \frac{N'(f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\} \right\}$$

On a en particulier $\forall x \in E, N'(f(x)) \leq |||f||| \cdot N(x)$.

Exemple

$$u : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ \varphi \mapsto \int_0^1 \varphi \end{cases} \text{ donc } u \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R}).$$

$$\text{Donc } |u(\varphi)| = \left| \int_0^1 \varphi(t) dt \right| \leq \int_0^1 |\varphi(t)| dt \leq ||\varphi||_\infty.$$

Donc u est continue.

Posons $\varphi = 1$, alors $|u(\varphi)| = 1 = ||\varphi||_\infty$.

Donc le majorant 1 de $\left\{ \frac{|u(\varphi)|}{||\varphi||_\infty}, \varphi \in E \setminus \{0\} \right\}$ est atteint.

Donc $|||u||| = 1$.

Proposition 3.63

Soit $f \in \mathcal{L}_c(E, E')$ alors $|||f||| = \sup \{ N'(f(x)), x \in S(0, 1) \}$

Démonstration. Notons $A = \left\{ \frac{N'(f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\} \right\}$, $B = \{ N'(f(x)), x \in E \mid N(x) = 1 \}$.

Soit $\alpha \in A$, il existe $x \in E$ tel que $x \neq 0$ et $\alpha = \frac{N'(f(x))}{N(x)}$.

Posons $y = \frac{x}{N(x)}$, alors :

$$\begin{aligned} N'(f(y)) &= N' \left(f \left(\frac{x}{N(x)} \right) \right) \\ &= N' \left(\frac{1}{N(x)} f(x) \right) \\ &= \frac{1}{N(x)} N'(f(x)) \\ &= \alpha \end{aligned}$$

Donc $\alpha \in B$.

Il existe $y \in S(0, 1)$, $\beta = N'(f(y))$.

Posons $x = y$, on a $\beta = \frac{N'(f(y))}{N(y)}$.

Donc $\beta \in A$. □

Théorème 3.64: norme d'opérateur est une norme

La norme d'opérateur $||| \cdot |||$ est une norme sur $\mathcal{L}_c(E, E')$.

Démonstration. — $||| \cdot |||$ est positive par définition.

— Supposons que $|||f||| = 0$, alors $\forall x \in E \setminus \{0\}$, $N'(f(x)) = 0$. Donc $f(x) = 0_{E'}$ car N' est une norme. Donc $f = 0_{\mathcal{L}(E, E')}$ car linéaire.

— Soit $\lambda \in \mathbb{K}$

$$|||\lambda f||| = \sup \left\{ \frac{N'(\lambda f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\} \right\} = \sup \left\{ |\lambda| \frac{N'(f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\} \right\} = |\lambda| |||f|||.$$

— Soient $f, g \in \mathcal{L}_c(E, F)$.

Soit $x \in E$ tel que $x \neq 0$.

$$\begin{aligned} \frac{N'((f+g)(x))}{N(x)} &= \frac{N'(f(x) + g(x))}{N(x)} \\ &\leq \frac{N'(f(x))}{N(x)} + \frac{N'(g(x))}{N(x)} \\ &\leq |||f||| + |||g||| \end{aligned}$$

Donc par def du sup, $|||f+g||| \leq |||f||| + |||g|||$. □

Proposition 3.65: Sous-multiplicativité de la norme d'opérateur

Soient (E, N) , (E', N') , (E'', N'') trois evn sur $\mathbb{K}$, et soient $f \in \mathcal{L}_c(E, E')$ et $g \in \mathcal{L}_c(E', E'')$.

Alors $g \circ f \in \mathcal{L}_c(E, E'')$ et $|||g \circ f||| \leq |||g||| \cdot |||f|||$.

Démonstration. Pour $x \in E$, $N'(f(x)) \leq |||f||| N(x)$ vrai si $x \neq 0$ par def de la norme d'opérateur, et si $x = 0$, $N'(f(0)) = N'(0) = 0$. Donc

$$\begin{aligned} N''(g(f(x))) &\leq |||g||| N'(f(x)) \\ &\leq |||g||| \cdot |||f||| N(x) \end{aligned}$$

Donc $|||g||| \cdot |||f|||$ est un majorant de $\left\{ \frac{N''(g \circ f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\} \right\}$.

Donc $|||g \circ f||| \leq |||g||| \cdot |||f|||$. □

Cas des endomorphismes

Proposition 3.66: norme d'algèbre

Pour $f \in \mathcal{L}_c(E)$, on a $|||f||| = \sup \left\{ \frac{N(f(x))}{N(x)}, x \in E \setminus \{0\} \right\}$ et $|||f|||$ est une norme qui vérifie :

$$\forall f, g \in \mathcal{L}_c(E), |||f \circ g||| \leq |||f||| \cdot |||g|||$$

On dit que $||| \cdot |||$ est une norme d'algèbre.

Cas des matrices

Proposition 3.67: norme matricielle

On se place dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et on munit $\mathbb{K}^n$ d'une norme N .

On définit pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $|||A||| = \sup \left\{ \frac{N(AX)}{N(X)}, X \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\} \right\}$

Alors $||| \cdot |||$ est une norme d'algèbre sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, en particulier

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), |||AB||| \leq |||A||| \cdot |||B|||$$

On dit aussi que $||| \cdot |||$ est une norme matricielle.

Remarque. Une norme équivalente à une norme matricielle n'est pas forcément une norme matricielle.

Démonstration. On identifie $\mathbb{K}^n = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ matrices colonnes qui existe car :

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^n & \rightarrow & \mathbb{K}^n \\ X & \mapsto & AX \end{array}$$

est linéaire et continue car $\mathbb{K}^n$ est de dimension finie.

□

Exemple

Posons $N_\infty(A) = \max\{|a_{i,j}|, i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$. C'est bien une norme, mais elle n'est pas matricielle.

En effet, posons $A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$ alors $N_\infty(A) = 1$.

On a $A^2 = nA$, donc $N_\infty(A^2) = n$ et donc $||A^2||_\infty = n > 1 = ||A||_\infty^2$.

Posons $N(A) = n \cdot N_\infty(A)$, qui est bien une norme, équivalente à N_∞ .

Montrons que N est une norme matricielle.

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et $C = AB$.

$$\begin{aligned} |c_{i,j}| &= \left| \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} \right| \\ &\leq \sum_{k=1}^n |a_{i,k}| |b_{k,j}| \\ &\leq n N_\infty(A) N_\infty(B) \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} N(C) &= nN_\infty(C) \\ &\leq n^2 N_\infty(A)N_\infty(B) \\ &\leq N(A)N(B) \end{aligned}$$

LHP, étude de $|||\cdot|||_1$ associée à $||\cdot||_1$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $|||A|||_1 = \sup(\{||AX||_1, X \in \mathbb{K}^n, ||X||_1 = 1\} = z)$.

Soit $X \in \mathbb{K}^n$ tel que $||X||_1 = 1$, c'est à dire $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ et $\sum_{i=1}^n |x_i| = 1$.

$$AX = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \text{ avec } ||AX||_1 = \sum_{i=1}^n |y_i|, \text{ or } \forall i, y_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j}x_j.$$

Donc

$$\begin{aligned} ||AX||_1 &= \sum_{i=1}^n \left| \sum_{j=1}^n a_{i,j}x_j \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| |x_j| \\ &\leq \sum_{j=1}^n |x_j| \sum_{i=1}^n |a_{i,j}| \end{aligned}$$

Posons $k = \max \{ \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \}$.

Alors $||AX||_1 \leq k \sum_{j=1}^n |x_j| = k ||X||_1 = k$.

Soit j_0 un indice tel que $k = \sum_{i=1}^n |a_{i,j_0}|$, et posons pour $j \neq j_0$, $x_j = 0$ et $x_{j_0} = 1$ on a bien $||X||_1 = 1$ et $||AX||_1 = \sum_{i=1}^n |a_{i,j_0}x_{j_0}| = k$.

Donc k est un majorant de z qui est atteint en X ,

Donc $k = |||A|||_1$.

Donc $|||A|||_1 = \max \{ \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \}$.

LHP, étude de $|||\cdot|||_\infty$ associée à $||\cdot||_\infty$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $|||A|||_\infty = \sup(\{||AX||_\infty, X \in \mathbb{K}^n, ||X||_\infty = 1\} = z)$.

Soit $X \in \mathbb{K}^n$ tel que $||X||_\infty = 1$, c'est à dire $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ et $\max(|x_1|, \dots, |x_n|) = 1$.

$$AX = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \text{ avec } ||AX||_\infty = \max(|y_1|, \dots, |y_n|), \text{ or } \forall i, y_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j}x_j. \text{ Donc}$$

$$\begin{aligned} |y_i| &= \left| \sum_{j=1}^n a_{i,j}x_j \right| \\ &\leq \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| |x_j| \\ &\leq \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| ||X||_\infty \leq \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| \end{aligned}$$

Donc $\|AX\|_\infty = \max \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{i,j}|, i \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\} = k$

Soit i_0 un indice tel que $k = \sum_{j=1}^n |a_{i_0,j}|$, et posons $X = (x_1, \dots, x_n)^T$. Notons $\forall j, a_{i_0,j} = |a_{i_0,j}|e^{i\theta_j}$

Posons $x_j = e^{-i\theta_j}$, alors $\|X\|_\infty = 1$.

Alors $|y_{i_0}| = \left| \sum_{j=1}^n |a_{i_0,j}|e^{i\theta_j}e^{-i\theta_j} \right| = \sum_{j=1}^n |a_{i_0,j}| = k$.

Donc $\|AX\|_\infty \geq k$, or k majorant donc $k = \|AX\|_\infty$ et $k = \sup Z$.

3.4.3 Applications multilinéaires

Théorème 3.68: continuité application p -linéaire

Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ et (E', N') des evn et

$f : \begin{cases} E_1 \times \dots \times E_p \rightarrow E' \\ (x_1, \dots, x_p) \mapsto f(x_1, \dots, x_p) \end{cases} \quad p\text{-linéaire.}$

Alors f est continue ssi

$$\exists c > 0, \forall (x_1, \dots, x_p) \in E_1 \times \dots \times E_p, N'(f(x_1, \dots, x_p)) \leq c \prod_{i=1}^p N_i(x_i)$$

Démo non exigible

Proposition 3.69: continuité application p -linéaire en dimension finie

Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des evn de dimension finie et (E', N') un evn.

Alors si $f : E_1 \times \dots \times E_p \rightarrow E'$ est p -linéaire, alors f est continue.

Démonstration. Soit $B_1 = (e_{1,1}, \dots, e_{1,n_1})$ une base de $E_1, \dots, B_p = (e_{p,1}, \dots, e_{p,n_p})$ une base de E_p .

Soient $x_1 = \sum_{i=1}^{n_1} a_{1,i_1} e_{1,i_1} \in E_1, \dots, x_p = \sum_{i=1}^{n_p} a_{p,i_p} e_{p,i_p} \in E_p$.

Alors

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_p) &= f\left(\sum_{i_1=1}^{n_1} a_{1,i_1} e_{1,i_1}, \dots, \sum_{i_p=1}^{n_p} a_{p,i_p} e_{p,i_p}\right) \\ &= \sum_{i_1=1}^{n_1} \dots \sum_{i_p=1}^{n_p} a_{1,i_1} \dots a_{p,i_p} f(e_{1,i_1}, \dots, e_{p,i_p}) \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} N'(f(x_1, \dots, x_p)) &\leq \sum_{i_1=1}^{n_1} \dots \sum_{i_p=1}^{n_p} |a_{1,i_1}| \dots |a_{p,i_p}| N'(f(e_{1,i_1}, \dots, e_{p,i_p})) \\ &\leq \underbrace{\left(\sum_{i_1=1}^{n_1} \dots \sum_{i_p=1}^{n_p} N'(f(e_{1,i_1}, \dots, e_{p,i_p})) \right)}_{=K \geq 0} \prod_{j=1}^p (N_{\infty,j}(x_j)) \end{aligned}$$

Par le critère de continuité des applications p -linéaires, f est continue. □

Exemple

Soit E un espace préhilbertien réel, muni de $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et de la norme $\|\cdot\|$ associée.

Alors $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est continue de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$.

En munissant E de la norme $\|\cdot\|_2$.

En effet, $\forall (x, y) \in E^2$, $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$ par inégalité de Cauchy-Schwarz, et la continuité par le critère.

Soit $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, :
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K}) \\ (A, B) & \mapsto & AB \end{array}$$
 est continue car bilinéaire depuis des espaces de dimension finie.

Soient E, F, G espaces vectoriels de dimension finie.

Alors $\varphi : \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(F, G) \times \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{L}(E, G) \\ (v, u) & \mapsto & v \circ u \end{array}$ est bilinéaire et $\|v \circ u\| \leq \|v\| \cdot \|u\|$ donc continue vis à vis des normes d'opérateur par le critère.

3.5 Compacts d'un espace vectoriel normé

Définition 3.70: compact

Soit $A \subset E$.

On dit que A est compact (ou que A est un compact) ssi toute suite de A possède une valeur d'adhérence dans A .

C'est à dire pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de A , on peut en extraire une suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell \in A$.

Définition 3.71: Borel-Lebesgue

Soit $A \subset E$, alors A est un compact ssi de tout recouvrement de A par des ouverts on peut extraire un sous recouvrement fini, c'est à dire pour toute famille $(U_i)_{i \in I}$ d'ouverts de E telle que $A \subset \bigcup_{i \in I} U_i$, il existe $i_1, \dots, i_n \in I$ tels que

$$A \subset \bigcup_{k=1}^n U_{i_k}$$

3.5.1 Propriétés des compacts

Proposition 3.72: propriétés des compacts

1. Un compact est fermé et borné.
2. Un fermé relatif d'un compact est un compact.
3. Une suite d'un compact converge ssi elle possède une unique valeur d'adhérence.
4. Un produit fini de compacts est un compact.

Démonstration. 1. Soit $A \subset E$ un compact. Montrons que A est fermé.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de A qui converge vers $\ell \in E$.

A étant compact, il existe une sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $\ell' \in A$. Or $u_{\varphi(n)} \rightarrow \ell$ donc $\ell = \ell' \in A$, donc A est fermé.

Supposons que A n'est pas borné, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in A$ tel que $N(x_n) > n$.

A étant compact, on peut extraire de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-suite $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $\ell \in A$.

Donc $(x_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée, or $\forall n \in \mathbb{N}$, $N(x_{\varphi(n)}) > \varphi(n) \geq n$, absurde

Donc A est borné.

2. Soit V un fermé relatif de A . Alors $V = \overline{V} \cap A$. Montrons que V est compact.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de V . A étant compact, on peut en extraire une sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $\ell \in A$.

$u_{\varphi(n)}$ est une suite de V , donc $\ell \in \overline{V}$. Donc $\ell \in V$. Donc V est compact.

3. Toute suite convergente possède une unique valeur d'adhérence d'où $\Rightarrow$.

$\Leftarrow$ Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'un compact A . Supposons qu'elle possède une unique valeur d'adhérence a .

Supposons par l'absurde que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas vers a .

Alors $\exists \varepsilon > 0$, $\forall N \in \mathbb{N}$, $\exists n \geq N$, $d(u_n, a) > \varepsilon$.

En particulier, $M_\varepsilon = \{n \in \mathbb{N}, d(u_n, a) > \varepsilon\}$ est infini.

Numérotons $\varphi(0) < \varphi(1) < \dots < \varphi(n) < \dots$ les éléments de M_ε . Alors $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de A , donc possède une valeur d'adhérence $b \in A$ qui est aussi une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Par hypothèse, $b = a$.

Or $\forall n \in \mathbb{N}$, $N(u_{\varphi(n)} - a) > \varepsilon$, donc à la limite $0 \geq \varepsilon$, absurde.

4. Soient $(E_1, N_1), \dots, (E_p, N_p)$ des evn tels que $\forall i$, A_i compact de E_i et $A = A_1 \times \dots \times A_p$.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de A .

Notons $u_n = (u_{n,1}, \dots, u_{n,p})$ avec $(u_{n,1})$ une suite de A_1 , et A_1 est un compact.

On peut donc en extraire une sous-suite $(u_{\varphi_1(n),1})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $\ell_1 \in A_1$.

De même, on peut extraire de $(u_{\varphi_1(n),2})_{n \in \mathbb{N}}$ une sous-suite bla bla bla

De proches en proches on obtient $u_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_p(n)} \rightarrow \ell_p \in A_p$.

Donc $(u_{\varphi_1 \circ \dots \circ \varphi_p(n)}) \rightarrow (\ell_1, \dots, \ell_p) \in A$.

Idée de la preuve

1. caractérisation séquentielle des fermés et absurde
2. caractérisation séquentielle
3. absurde
4. extractions successives

D'où A compact. □

3.5.2 Cas de la dimension finie

Théorème 3.73: compacts en dimension finie

Si (E, N) est un evn de dimension finie, tout fermé borné de E est compact. Ainsi, en dimension finie les compacts **sont** les fermés bornés.

Démonstration. Soit A un fermé borné de E , soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de A .

Alors (u_n) est bornée donc par Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $\ell \in E$.

Or A est fermé donc $\ell \in A$. Donc A est compact. □

Théorème 3.74: Riesz, HP

Si (E, N) est de dimension infinie, $B'(0, 1)$ n'est pas compacte. Ainsi un evn est de dimension finie ssi sa boule unité est compacte.

Démonstration. A la fin du TD. □

 Idée de la preuve

Bolzano-Weierstrass

3.5.3 Compacité et continuité

Théorème 3.75: Heine, uniforme continuité

Toute fonction continue sur un compact est uniformément continue.

Démonstration. Soit $A \subset E$ compact et $f \in \mathcal{C}(A, E')$.

Montrons que f est uniformément continue sur A .

Par l'absurde, supposons que $\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x, y \in A, N(x - y) \leq \eta$ et $N'(f(x) - f(y)) > \varepsilon$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*, \eta = \frac{1}{n}$ fournit $x_n, y_n \in A$ tels que $N(x_n - y_n) \leq \frac{1}{n}$ et $N'(f(x_n) - f(y_n)) > \varepsilon$.

A^2 est compact, donc on peut extraire $(x_{\varphi(n)}, y_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ qui converge vers $(\ell_1, \ell_2) \in A^2$. $\forall n \in \mathbb{N}, N(x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)}) \leq \frac{1}{\varphi(n)}$ et $N'(f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})) > \varepsilon$.

En passant à la limite, on obtient $N(\ell_1 - \ell_2) \leq 0$ et comme f continue, $N'(f(\ell_1) - f(\ell_2)) \geq \varepsilon$.

Donc $\ell_1 = \ell_2$ et $0 \geq \varepsilon$, absurde. □

Théorème 3.76: image d'un compact par une application continue

L'image d'un compact par une application continue est un compact.

 Idée de la preuve

Absurde

Démonstration. Soit $A \subset E$ compact et $f : A \rightarrow E'$ continue. Considérons $B = f(A)$. Soit $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de B . Alors $\forall n \in \mathbb{N}, \exists a_n \in A, b_n = f(a_n)$ $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de A qui est compact, on peut donc en extraire $a_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell \in A$.

Donc $b_{\varphi(n)} = f(a_{\varphi(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(\ell)$ car f continue en ℓ car f continue sur A . Or $f(\ell) \in B$, donc B est compact. $\square$

Théorème 3.77: Théorème des bornes atteintes

Toute fonction numérique continue sur un compact est bornée et atteint ses bornes, c'est à dire si $A \subset E$ compact et $f \in \mathcal{C}(A, \mathbb{R})$, alors $\exists x_1, x_2 \in A$,

$$\forall x \in A, f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$$

Ainsi, $f(x_1) = \min\{f(x), x \in A\}$ et $f(x_2) = \max\{f(x), x \in A\}$.

Démonstration. Par le théorème précédent, $f(A)$ compact de $\mathbb{R}$, donc borné, $f(A) \neq \emptyset$ donc $\inf(A)$ et $\sup(A)$ existent par caractérisation séquentielle, et donc il existe une suite α_n de $f(A)$ telle que $\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sup(f(A))$.

Or $f(A)$ fermé donc $\sup(f(A)) \in f(A)$, donc c'est un max, idem pour l'inf. $\square$

Equivalence des normes en dimension finie

Montrons le théorème d'équivalence des normes en dimension finie.

Démo non exigible.

Démonstration. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie.

Soit $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , soit N une norme sur E et N_∞ définie par

$$N_\infty \left(\sum_{i=1}^p x_i e_i \right) = \max(|x_1|, \dots, |x_p|)$$

Considérons $S_\infty(0, 1) = \{x \in E, N_\infty(x) = 1\}$ et $f : \begin{cases} S_\infty(0, 1) & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & N(x) \end{cases}$.

Soient $x, y \in S_\infty(0, 1)$. Alors $|f(x) - f(y)| = |N(x) - N(y)| \leq N(x - y)$ par la deuxième inégalité triangulaire.

Or

$$\begin{aligned} N(x - y) &= N \left(\sum_{i=1}^p (x_i - y_i) e_i \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^p |x_i - y_i| N(e_i) \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^p N_\infty(x - y) N(e_i) \right) \\ &\leq K N_\infty(x - y) \text{ avec } K = \sum_{i=1}^p N(e_i) > 0 \end{aligned}$$

 Idée de la preuve

Suites avec fonction

 Idée de la preuve

Caractérisation séquentielle du sup et de l'inf

 Idée de la preuve

Montrer que toute norme est équivalente à la norme infinie, et montrer que la norme de E restreinte à la sphère de rayon 1 et de centre 0 pour la norme infinie est lipschitzienne.

Donc f est K -lipschitzienne de (E, N_∞) dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, donc continue.

Or $S_\infty(0, 1)$ est fermée bornée de E dans compact car E de dimension finie.

Donc (th des bornes atteintes) il existe $x_1, x_2 \in S_\infty(0, 1)$ tels que

$\forall x \in S_\infty(0, 1), f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$ et $x_1 \neq 0$ donc $f(x_1) = N(x_1) > 0$.

Posons $\alpha = f(x_1), \beta = f(x_2)$. On a $\alpha, \beta > 0$.

Soit $y \in E$ tel que $y \neq 0$. Posons $x = \frac{y}{N_\infty(y)} N_\infty(x) = 1$.

Donc $\alpha \leq f(x) \leq \beta$ donc $\alpha N_\infty(y) \leq N(y) \leq \beta N_\infty(y)$.

Vrai aussi pour $y = 0$. Donc N et N_∞ sont équivalentes. $\square$

3.6 Connexité par arcs

Définition 3.78: chemin

Soit $A \subset E$ non vide, soient $a, b \in A$.

On appelle chemin ou arc joignant a à b toute application continue f de $[0, 1]$ dans A telle que $f(0) = a$ et $f(1) = b$.

3.6.1 Connexité par arcs

Définition 3.79: connexité par arcs

Soit $A \subset E$. On dit que A est connexe par arcs ssi $\forall (a, b) \in A^2, \exists f \in \mathcal{C}([0, 1], A), f(0) = a$ et $f(1) = b$.

C'est à dire que pour tout $(a, b) \in A^2$, il existe un chemin de A reliant a à b .

Définition 3.80: ensemble étoilé

Soit $A \subset E$. On dit que A est étoilé par rapport à l'un de ses points ssi $\exists \omega \in A, \forall a \in A, [a, \omega] \subset A$.

Proposition 3.81: liens entre convexité et étoilé

Soit $A \subset E$ non vide.

Si A est convexe, alors A est étoilé par rapport à tous ses points.

Si A est étoilé par rapport à l'un de ses points, A est connexe par arcs.

Démonstration. 1. par def de convexe car A non vide.

2. Supposons que A est étoilé par rapport à $\omega \in A$.

Alors si $x, y \in A$. Posons $f : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow & A \\ t & \mapsto & \begin{cases} 2t\omega + (1-2t)x & \text{si } t \in [0, \frac{1}{2}] \\ (2-2t)\omega + (2t-1)y & \text{si } t \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases} \end{cases}$

f est bien continue sur $[0, \frac{1}{2}]$ et $[\frac{1}{2}, 1]$ et $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(t) = \omega$ donc f est continue sur $[0, 1]$.

$\forall t \in [0, \frac{1}{2}], f(t) \in [x, \omega] \subset A$ et $\forall t \in [\frac{1}{2}, 1], f(t) \in [\omega, y] \subset A$.

 Idée de la preuve

poser la bonne fonction

Donc f est bien à valeurs dans A , et $f(0) = x$, $f(1) = y$. Donc f est un chemin de A joignant x à y . Donc A est connexe par arcs. $\square$

3.6.2 Relation d'équivalence

Théorème 3.82: relation d'équivalence

Soit $A \subset E$ non vide.

On définit la relation $\mathcal{R}_A$ sur A par :

$$\forall (a, b) \in A^2, a \mathcal{R} b \Leftrightarrow \exists f \in \mathcal{C}([0, 1], A), f(0) = a \text{ et } f(1) = b$$

ou plus simplement $\forall x, y \in A, x \mathcal{R} y$ ssi il existe un chemin de A joignant x à y . Alors $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

Démonstration. Réflexivité :

$$\text{Soit } x \in A. \text{ Posons } f : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow A \\ t & \mapsto f(t) = x \end{cases}.$$

f est continue à valeurs dans A , et $f(0) = x$, $f(1) = x$. Donc $x \mathcal{R} x$.

Symétrie :

Soient $x, y \in A$ tels que $x \mathcal{R} y$. Alors il existe $f : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow A \\ t & \mapsto f(t) \end{cases}$ telle que $f(0) = x$ et $f(1) = y$.

Posons $g : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow A \\ t & \mapsto g(t) = f(1 - t) \end{cases}$. On a bien $\forall t \in [0, 1], g(t) \in A$.

g est continue par composition, $g(0) = f(1) = y$ et $g(1) = f(0) = x$.

Transitivité :

Soient $x, y, z \in A$ tels que $x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z$.

Par hypothèse, il existe $f : [0, 1] \rightarrow A$ continue telle que $f(0) = x$ et $f(1) = y$, et $g : [0, 1] \rightarrow A$ continue telle que $g(0) = y$ et $g(1) = z$.

Posons $h : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow A \\ t & \mapsto \begin{cases} f(2t) & \text{si } t \leq \frac{1}{2} \\ g(2t - 1) & \text{si } t > \frac{1}{2} \end{cases} \end{cases}$ alors h est bien définie, continue sur $[0, \frac{1}{2}[$ et $]\frac{1}{2}, 1]$ par composition, et $\lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}^-} h(t) = \lim_{t \rightarrow \frac{1}{2}^+} h(t) = y$ donc h est continue en $\frac{1}{2}$.

De plus $h(0) = f(0) = x$ et $h(1) = g(1) = z$, donc h est bien un chemin de A joignant x à z . Donc $x \mathcal{R} z$. $\square$

Définition 3.83: composantes connexes par arcs

Avec ces notations, les classes d'équivalence de $\mathcal{R}_A$ sont appelées les composantes connexes par arcs de A .

Exemple

$A = \mathbb{R}^*$ a deux composantes connexes par arcs : $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$.

En effet, si $x, y \in \mathbb{R}_+^*$, le segment $[x, y] \subset \mathbb{R}_+^*$ donc $x \mathcal{R} y$. De même pour $\mathbb{R}_-^*$.

Soient $x \in \mathbb{R}_+^*$ et $y \in \mathbb{R}_-^*$, et montrons que $x \not\mathcal{R} y$.

S'il existait $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}^*)$ telle que $f(0) = x$ et $f(1) = y$, et par le TVI il existerait $t_0 \in [0, 1]$ tel que $f(t_0) = 0$, absurde.

Théorème 3.84: image d'une partie connexe par arcs par une application continue

L'image d'une partie connexe par arcs par une application continue est connexe par arcs.

Démonstration. Soit $f : A \rightarrow E'$ continue où $A \subset E$. Supposons que A est connexe par arcs et montrons que $f(A)$ est connexe par arcs.

Soient $a, b \in B = f(A)$. Il existe $x, y \in A$ tels que $f(x) = a$ et $f(y) = b$ or A est connexe par arcs.

Donc il existe $\varphi : [0, 1] \rightarrow A$ continue telle que $\varphi(0) = x$ et $\varphi(1) = y$.

Posons $\psi : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow & E' \\ t & \mapsto & f \circ \varphi(t) \end{cases}$, on a bien

- $\forall t \in [0, 1], f \circ \varphi(t) \in B$
- ψ continue par composition
- $\psi(0) = a, \psi(1) = b$

Donc ψ est un chemin de B reliant a à b . Donc B est connexe par arcs. $\square$

3.6.3 Application à $\mathbb{R}$

Théorème 3.85: connexité par arcs dans $\mathbb{R}$

Les parties connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

Démonstration. Soit $A \subset \mathbb{R}$.

Si A est un intervalle, alors A est convexe donc A est connexe par arcs.

Supposons que A est connexe par arcs.

Soient $a \leq b \in A$. Montrons que $[a, b] \subset A$.

Or il existe $f : \begin{cases} [0, 1] & \rightarrow & A \\ t & \mapsto & f(t) \end{cases}$ continue telle que $f(0) = a$ et $f(1) = b$.

Soit $c \in [a, b]$. Par le TVI, f étant continue, $\exists t_0 \in [0, 1], f(t_0) = c$, donc $c \in A$ donc A convexe donc A est un intervalle. $\square$

Théorème 3.86: théorème des valeurs intermédiaires

Soit $A \subset E$ connexe par arcs, $f \in \mathcal{C}(A, \mathbb{R})$ et $a, b \in A$.

Soit x compris entre $f(a)$ et $f(b)$. Alors il existe $c \in A$ tel que $f(c) = x$.

Démonstration. $f(a)$ est connexe par arcs car A l'est et f continue, or $f(a) \subset \mathbb{R}$ donc $f(A)$ est un intervalle, et $f(a), f(b) \in f(A)$ donc $x \in f(A)$. $\square$

 **Idée de la preuve**

nature image d'un
connexe par arcs dans
 $\mathbb{R}$

Exemple

$A = GL_n(\mathbb{R})$ alors $\det A \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, or $\det(A) = \mathbb{R}^*$

Si $\alpha \in \mathbb{R}^*$ posons $M = \text{Diag}(\alpha, 1, \dots, 1)$. Alors $M \in A$ et $\det(M) = \alpha$.

Or $\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe par arcs donc par contraposée du théorème, A non plus.

3.6.4 Complément HP

Définition 3.87: connexité HP

Soit $A \subset E$.

On dit que A est connexe ssi toute application $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ continue est constante.

Proposition 3.88: connexité par arcs implique connexité HP

Toute partie connexe par arcs est connexe.

Démonstration. Soit $A \subset E$ connexe par arcs et $f : A \rightarrow \{0, 1\}$ continue. Supposons f non constante.

Alors $\exists a, b \in A$ tel que $f(a) = 0$ et $f(b) = 1$.

Il existe $\varphi : [0, 1] \rightarrow A$ continue telle que $\varphi(0) = a$ et $\varphi(1) = b$.

Donc $f \circ \varphi : [0, 1] \rightarrow \{0, 1\}$ est continue, $f \circ \varphi(0) = 0$ et $f \circ \varphi(1) = 1$.

Or $\frac{1}{2} \in [0, 1]$, par le TVI, il existe $t \in [0, 1]$, $f \circ \varphi(t) = \frac{1}{2}$, absurde. $\square$

 **Idée de la preuve**

absurde et TVI

Exemple

$A \setminus \{(t, \sin \frac{1}{t}), t > 0\} \cup \{(0, u), u \in [-1, 1]\}$

On montre que A est connexe mais que A n'est pas connexe par arcs.

3.7 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Montrer que $\mathbb{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}$ de 4 manières différentes :

1. En revenant à la définition (complémentaire ouvert).
2. Par la caractérisation séquentielle.
3. En voyant le complémentaire comme union d'ouverts.
4. En considérant $x \mapsto \sin(\pi x)$.

Exercice 2 → Voir correction

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

1. Rappeler la définition d'un point adhérent à A , en termes de voisinages ou de boules.
2. Démontrer que : $x \in \overline{A} \iff \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in A$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$.
3. Démontrer que si A est un sous-espace vectoriel de E , alors $\overline{A}$ est un sous-espace vectoriel de E .
4. Démontrer que si A est convexe alors $\overline{A}$ est convexe.

Exercice 3 → Voir correction

Soit E un espace vectoriel normé. Soient A et B deux parties non vides de E .

1. (a) Rappeler la caractérisation de l'adhérence d'un ensemble à l'aide des suites.
(b) Montrer que $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$.
2. Montrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
3. (a) Montrer que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.
(b) Montrer à l'aide d'un exemple que l'autre inclusion n'est pas forcément vérifiée (on pourra prendre $E = \mathbb{R}$).

Exercice 4 → Voir correction

Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Soit E un espace vectoriel normé. Soit A une partie non vide de E . On note $\overline{A}$ l'adhérence de A .

1. (a) Donner la caractérisation séquentielle de $\overline{A}$.
(b) Prouver que, si A est convexe, alors $\overline{A}$ est convexe.
2. On pose $\forall x \in E, d_A(x) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$.
(a) Soit $x \in E$. Prouver que $d_A(x) = 0 \Rightarrow x \in \overline{A}$.
(b) On suppose que A est fermée et que, $\forall (x, y) \in E^2, \forall t \in [0, 1], d_A(tx + (1 - t)y) \leq td_A(x) + (1 - t)d_A(y)$. Prouver que A est convexe.

Exercice 5 → Voir correction

Soit A une partie non vide de E un evn. On note pour $x \in E, d_A(x)$ la distance de x à A .

1. Montrer que la partie formée des éléments de E dont la distance à A est nulle est l'adhérence de A .

2. En déduire que si A et B sont deux parties de E , on a $d_A = d_B$ si et seulement si A et B ont même adhérence.
3. On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des fermés non vides de E . Montrer que l'application $A \mapsto d_A$ de $\mathcal{F}$ vers $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ est injective.

Exercice 6 → Voir correction

E et F désignent deux espaces vectoriels normés.

1. Soient f une application de E dans F et a un point de E . On considère les propositions suivantes :
 - P1. f est continue en a .
 - P2. Pour toute suite (x_n) d'éléments de E telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$.
 Prouver que les propositions P1 et P2 sont équivalentes.
2. Soit A une partie dense d'un sous-espace vectoriel normé E , et soient f et g deux applications continues de E dans F . Démontrer que si, pour tout $x \in A$, $f(x) = g(x)$, alors $f = g$.

Exercice 7 → Voir correction

Énoncer quatre théorèmes différents ou méthodes permettant de prouver qu'une partie d'un espace vectoriel normé est fermée et pour chacun d'eux, donner un exemple concret d'utilisation dans $\mathbb{R}^2$. *Remarques* : 1. On utilisera au moins une fois des suites. 2. On pourra utiliser au plus une fois le passage au complémentaire. 3. Ne pas utiliser le fait que $\mathbb{R}^2$ et l'ensemble vide sont des parties ouvertes et fermées.

Exercice 8 → Voir correction

Étudier la continuité en $(0, 0)$ de l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice 9 → Voir correction

Étudier la continuité en $(0, 0)$ de l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{|x|+|y|}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice 10 → Voir correction

On considère $E = \mathbb{R}^2$. Justifier la continuité sur $\mathbb{R}^2$ des applications de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$— f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$— g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$— h(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x) - \sin(y)}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ \cos(x) & \text{sinon} \end{cases}$$

Indication : On commencera par remarquer que $h(x, y) = \int_0^1 \cos((x - y)t + y) dt$ et on en déduira que h est lipschitzienne.

Exercice 11 → Voir correction

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $f : E \rightarrow E$ définie par $f(x) = \frac{1}{1+\|x\|}x$. Montrer que f est un homéomorphisme de E sur la boule unité ouverte $B(0, 1)$, c'est-à-dire réalise une bijection de E sur $B(0, 1)$, continue ainsi que sa réciproque f^{-1} . Résoudre pour cela l'équation $f(x) = y$ pour expliciter f^{-1} .

Exercice 12 → Voir correction

Déterminer les applications $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x^2) = f(x)$. On utilisera le fait que pour tout naturel n et tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) = f(x^{\frac{1}{n}})$. (Attention, l'énoncé suggère $x^{1/2^n}$ plutôt).

Exercice 13 → Voir correction

Dans $E = \mathbb{R}^n$ euclidien pour le produit scalaire usuel, justifier la continuité de l'application $E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $(x, y) \mapsto \|x\| \cdot \|y\| - |\langle x, y \rangle|$. En déduire que l'ensemble $\{(x, y) \in E \times E, (x, y) \text{ libre}\}$ est un ouvert de $E \times E$.

Exercice 14 → Voir correction

On munit $M_n(\mathbb{R})$ de la norme $N(A) = \max\{|a_{ij}|, i, j \in \{1, \dots, n\}\}$.

1. En identifiant $M_n(\mathbb{R})$ à $\mathbb{K}^{n^2}$, justifier que N est bien une norme.
2. On fixe une matrice A de $M_n(\mathbb{R})$. Montrer que les applications suivantes sont continues :

$$M \mapsto A + M, \quad M \mapsto AM, \quad M \mapsto MA$$

3. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert dense de $M_n(\mathbb{R})$.
4. Montrer que $SL_n(\mathbb{R})$ est un fermé d'intérieur vide de $M_n(\mathbb{R})$.

Exercice 15 → Voir correction

Soient E, F deux espaces vectoriels normés sur le corps $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que si f est une application linéaire de E dans F , alors les propriétés suivantes sont deux à deux équivalentes :
 - P1. f est continue sur E .
 - P2. f est continue en 0_E .
 - P3. $\exists k > 0$ tel que $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq k\|x\|_E$.
2. Soit E l'espace vectoriel des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme définie par $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$. On considère l'application φ de E dans $\mathbb{R}$ définie

par $\varphi(f) = \int_0^1 f(t)dt$. Démontrer que φ est linéaire et continue.

Exercice 16 → Voir correction

On pose $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que l'application qui à une fonction f de E associe son unique primitive s'annulant en 0 est linéaire et continue. Déterminer sa norme d'opérateur.

Exercice 17 → Voir correction

Soit E l'ensemble des suites à valeurs réelles qui convergent vers 0.

1. Prouver que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites à valeurs réelles.
2. On pose : $\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E, \|u\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$.
 - (a) Prouver que $\|\cdot\|$ est une norme sur E .
 - (b) Prouver que $\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E, \sum \frac{u_n}{2^{n+1}}$ converge.
 - (c) On pose alors $f(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^{n+1}}$. Prouver que f est continue sur E .

Exercice 18 → Voir correction

On considère $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|P\| = \max\{|a_i|, i \in \{0, \dots, n\}\}$ pour $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$. Les formes linéaires suivantes sont-elles continues? Si oui déterminer leur norme d'opérateur.

$$P \mapsto P(0), \quad P \mapsto \int_0^1 P(t)dt, \quad P \mapsto P(1)$$

Exercice 19 → Voir correction

On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

1. Montrer que pour toute matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ on peut définir $\|A\| = \sup \left\{ \frac{\|AX\|_\infty}{\|X\|_\infty}, X \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \right\}$.
2. Expliciter sa valeur en fonction des coefficients de A .
3. Montrer qu'il s'agit d'une norme d'algèbre.
4. Mêmes questions en remplaçant $\|\cdot\|_\infty$ par $\|\cdot\|_1$.

Exercice 20 → Voir correction

Soit $f \in L(E, F)$ où E et F sont deux evns sur $\mathbb{K}$. Montrer que f est continue ssi $\{x \in E, \|f(x)\| = 1\}$ est un fermé.

Exercice 21 → Voir correction

Soient (E, N) un evn, φ une forme linéaire non nulle et $H = \ker(\varphi)$.

1. Justifier l'existence d'un vecteur a tel que $\varphi(a) = 1$ et montrer que $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.
2. On suppose que φ est continue. Montrer que H est fermé.
3. On suppose que φ n'est pas continue.

- (a) Montrer qu'il existe une suite u_n de vecteurs de norme 1 telle que pour tout n , $|\varphi(u_n)| \geq n$.
- (b) Construire à l'aide de u_n et a une suite de vecteurs de H qui converge vers a .
- (c) En déduire que H n'est pas fermé.

Exercice 22 → Voir correction

Vérifier que $O(2)$, l'ensemble des matrices orthogonales, est un compact de $GL_2(\mathbb{R})$.

Exercice 23 → Voir correction

Soit A un compact et B un fermé de l'evn E . Montrer que $A + B$ est un fermé de E .

Exercice 24 → Voir correction

Soit E un evn. On rappelle que le diamètre d'une partie A bornée non vide de E est le réel $\text{diam}(A) = \sup\{\|x - y\|, (x, y) \in A^2\}$. Soit A une partie compacte de E . Montrer qu'il existe un couple (a, b) de points de A tels que $\text{diam}(A) = \|a - b\|$.

Exercice 25 → Voir correction

Soit (E, N) un evn et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente de limite ℓ . Montrer que $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$ est un compact.

Exercice 26 → Voir correction

Soit A un compact de E et f une application de A dans A lipschitzienne de rapport $k \in [0, 1[$.

1. En utilisant $g : x \mapsto \|x - f(x)\|$, montrer que f possède un point fixe. Montrer que ce point fixe est unique.
2. Montrer que toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in A$ et pour tout n , $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ce point fixe.

Exercice 27 → Voir correction

Montrer qu'une application continue périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 28 → Voir correction

Montrer que $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 29 → Voir correction

Montrer que dans un evn de dimension finie supérieure à 2, la sphère unité est connexe par arcs.

Exercice 30 → Voir correction

Soit $A \neq E$ un fermé dont la frontière est connexe par arcs.

1. Soit $a \in A, c \notin A$. Montrer qu'il existe $d \in [a, c]$ tel que $d \in \text{Fr}(A)$.
2. En déduire que A est connexe par arcs.

Exercice 31 → Voir correction

Utiliser la fonction déterminant pour montrer que ni $GL_n(\mathbb{R})$ ni le groupe orthogonal $O(n)$ ne sont connexes par arcs.

3.8 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

1. Par le complémentaire : $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k, k+1[$. Chaque intervalle $]k, k+1[= B(k + \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est une boule ouverte, donc un ouvert. Une réunion d'ouverts étant ouverte, le complémentaire de $\mathbb{Z}$ est ouvert, donc $\mathbb{Z}$ est fermé.

2. Par l'image réciproque : Considérons $f : x \mapsto \sin(\pi x)$. f est continue sur $\mathbb{R}$. $\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{R}, f(x) = 0\} = f^{-1}(\{0\})$. $\{0\}$ est un fermé (singleton dans un espace séparé). L'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé. Donc $\mathbb{Z}$ est fermé.

3. Par caractérisation séquentielle : Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{Z}$ qui converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. Une suite convergente de Cauchy : $\exists N, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| < \epsilon$. Prenons $\epsilon = \frac{1}{2}$. Si $u_p, u_q \in \mathbb{Z}$ et $|u_p - u_q| < \frac{1}{2}$, alors $u_p = u_q$. La suite est donc stationnaire à partir d'un certain rang : $\exists N, \forall n \geq N, u_n = C \in \mathbb{Z}$. Donc $\ell = C \in \mathbb{Z}$. $\mathbb{Z}$ est séquentiellement fermé.

4. Autre méthode (voisinage) : Montrons que le complémentaire $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ est ouvert. Soit $a \in A$. $a \notin \mathbb{Z}$, donc $[a] < a < [a] + 1$. Posons $R = \min(a - [a], [a] + 1 - a)$. Alors $B(a, R) \subset] [a], [a] + 1[\subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Donc A est ouvert.

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

a) Distance nulle et adhérence : On note $W = \{x \in E, d_A(x) = 0\}$. Soit $x \in E$. $x \in W \iff \inf_{a \in A} \|x - a\| = 0 \iff \forall \epsilon > 0, \exists a \in A, \|x - a\| \leq \epsilon$ (caractérisation de l'inf) $\iff \forall \epsilon > 0, A \cap B(x, \epsilon) \neq \emptyset \iff x \in \bar{A}$. Donc $W = \bar{A}$.

b) Égalité des distances : Supposons $d_A = d_B$. Alors $\forall x, d_A(x) = 0 \iff d_B(x) = 0$. D'après a), cela signifie $x \in \bar{A} \iff x \in \bar{B}$. Donc $\bar{A} = \bar{B}$.

Réciproquement, montrons le lemme : $\forall A \subset E, d_A = d_{\bar{A}}$. Puisque $A \subset \bar{A}$, $\inf_{y \in \bar{A}} \|x - y\| \leq \inf_{y \in A} \|x - y\|$, donc $d_{\bar{A}}(x) \leq d_A(x)$. Inversement, soit $y \in \bar{A}$. Il existe une suite $(a_n) \in A$ telle que $a_n \rightarrow y$. On a $\|x - a_n\| \rightarrow \|x - y\|$. Or $\|x - a_n\| \geq d_A(x)$. À la limite, $\|x - y\| \geq d_A(x)$. En passant à l'infimum sur $y \in \bar{A}$, on a $d_{\bar{A}}(x) \geq d_A(x)$. D'où l'égalité. Si $\bar{A} = \bar{B}$, alors $d_A = d_{\bar{A}} = d_{\bar{B}} = d_B$.

c) Injectivité : Soient $A, B \in \mathcal{F}$ (fermés non vides). Si $d_A = d_B$, alors d'après b), $\bar{A} = \bar{B}$. Comme A et B sont fermés, $A = \bar{A}$ et $B = \bar{B}$. Donc $A = B$. L'application est injective.

Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

On s'intéresse à la continuité en $(0, 0)$. On sait que $\forall a, b \in \mathbb{R}, (|a| - |b|)^2 \geq 0 \implies a^2 + b^2 \geq 2|ab|$. Donc $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$. Et $\sqrt{|xy|} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{x^2 + y^2}$. Cependant, l'inégalité utile ici est plutôt : $\sqrt{|x|} \leq \sqrt{|x| + |y|}$ et $\sqrt{|y|} \leq \sqrt{|x| + |y|}$. Donc $\frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{|x| + |y|}} \leq 1$. Ainsi $|f(x, y)| = \sqrt{|y|} \frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{|x| + |y|}} \leq \sqrt{|y|}$. Quand $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, $\sqrt{|y|} \rightarrow 0$. Donc $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$. La fonction est continue en $(0, 0)$.

Correction Exercice 18

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $\|P\| = \max |a_i|$. 1. $\varphi_1(P) = P(0) = a_0$. $|\varphi_1(P)| = |a_0| \leq \|P\|$. Donc φ_1 est continue et $\|\varphi_1\| \leq 1$. Pour $P = 1$, $\varphi_1(1) = 1$ et $\|1\| = 1$, donc $|\varphi_1(1)| = 1 \cdot \|1\|$. La norme

est atteinte, $\|\varphi_1\| = 1$.

2. $\varphi_2(P) = \int_0^1 P(t)dt = \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{i+1}$. Considérons $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$. $\|P_n\| = 1$. $\varphi_2(P_n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow \infty$. Le rapport $\frac{|\varphi_2(P_n)|}{\|P_n\|}$ n'est pas borné. φ_2 n'est pas continue.

3. $\varphi_3(P) = P(1) = \sum a_i$. De même avec $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$, $\varphi_3(P_n) = n+1$. $\|P_n\| = 1$. Non borné. φ_3 non continue.

Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $B = \{x \in E, \|f(x)\| = 1\}$. Supposons f continue. $x \mapsto \|f(x)\|$ est continue (composition). B est l'image réciproque du fermé $\{1\}$ par une application continue, donc B est fermé.

Réciproquement, supposons B fermé. Supposons par l'absurde que f n'est pas continue. Alors f n'est pas bornée sur la boule unité. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in E, \|f(x_n)\| > n\|x_n\|$. On peut supposer $f(x_n) \neq 0$. Posons $u_n = \frac{x_n}{\|f(x_n)\|}$. Par linéarité, $\|f(u_n)\| = \frac{\|f(x_n)\|}{\|f(x_n)\|} = 1$. Donc $u_n \in B$. Mais $\|u_n\| = \frac{\|x_n\|}{\|f(x_n)\|} < \frac{1}{n}$. Donc $u_n \rightarrow 0_E$. Puisque B est fermé, la limite 0_E devrait appartenir à B . Or $\|f(0_E)\| = 0 \neq 1$. Contradiction. Donc f est continue.

Correction Exercice 23

[↑ Retour énoncé](#)

Soit A compact et B fermé. Montrons que $A + B$ est fermé. Soit (c_n) une suite de $A + B$ convergeant vers ℓ . $c_n = a_n + b_n$ avec $a_n \in A, b_n \in B$. Comme A est compact, on peut extraire une sous-suite $(a_{\phi(n)})$ qui converge vers $a \in A$. On a $b_{\phi(n)} = c_{\phi(n)} - a_{\phi(n)}$. $c_{\phi(n)} \rightarrow \ell$ (suite extraite convergente) et $a_{\phi(n)} \rightarrow a$. Donc $b_{\phi(n)} \rightarrow \ell - a$. Or B est fermé, donc la limite $\ell - a$ appartient à B . Ainsi $\ell = a + (\ell - a) \in A + B$. $A + B$ est fermé.

Correction Exercice 24

[↑ Retour énoncé](#)

A est compact donc borné. L'ensemble des distances est borné, la borne sup existe. Considérons l'application $\Phi : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\Phi(x, y) = \|x - y\|$. Φ est continue car la norme est continue (lipschitzienne). $A \times A$ est compact car produit de deux compacts. L'image d'un compact par une application continue est un compact (donc borné et atteint ses bornes). Donc le sup est atteint : $\exists (a, b) \in A^2, \text{diam}(A) = \|a - b\|$.

Correction Exercice 25

[↑ Retour énoncé](#)

Soit (a_p) une suite d'éléments de $K = \{u_n\} \cup \{\ell\}$. Cas 1 : La suite prend une infinité de fois la valeur ℓ ou une valeur u_{n_0} . Alors on peut extraire une sous-suite constante, qui converge dans K . Cas 2 : La suite (a_p) prend une infinité de valeurs distinctes de la suite (u_n) . On peut extraire une sous-suite $(u_{\phi(n)})$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, toute sous-suite converge vers ℓ . $\ell \in K$. Dans tous les cas, on peut extraire une sous-suite convergente dans K . Donc K est compact.

Correction Exercice 26

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $g : x \mapsto \|x - f(x)\|$. g est continue sur le compact A , donc elle atteint son minimum en un point x_0 . Supposons $g(x_0) > 0$. $g(f(x_0)) = \|f(x_0) - f(f(x_0))\| \leq k\|x_0 - f(x_0)\|$ (car f k -lipschitzienne). Donc $g(f(x_0)) \leq kg(x_0) < g(x_0)$ (car $k < 1$). Cela contredit le fait que $g(x_0)$ est le minimum. Donc $g(x_0) = 0$, soit $f(x_0) = x_0$. Existence du point fixe. Unicité : Si x, y sont

points fixes, $\|x - y\| = \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$. $(1 - k)\|x - y\| \leq 0 \implies \|x - y\| = 0 \implies x = y$.

2. $\|u_{n+1} - x_0\| = \|f(u_n) - f(x_0)\| \leq k\|u_n - x_0\|$. Par récurrence, $\|u_n - x_0\| \leq k^n\|u_0 - x_0\|$. Comme $k \in [0, 1[$, $k^n \rightarrow 0$. Donc $u_n \rightarrow x_0$.

Correction Exercice 27

[↑ Retour énoncé](#)

Soit f continue et T -périodique. Sur le segment $[0, 2T]$, f est continue, donc uniformément continue (Théorème de Heine). $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in [0, 2T], |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. Prenons $\delta' = \min(\delta, T)$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| \leq \delta'$. Il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $x' = x - nT \in [0, T]$. Posons $y' = y - nT$. Alors $|x' - y'| = |x - y| \leq \delta' \leq T$. Donc $y' \in [-T, 2T]$. En fait, on peut toujours se ramener à un intervalle de longueur $2T$ centré ou décalé. Si $x' \in [0, T]$, alors $y' \in [-\delta, T + \delta] \subset [-T, 2T]$. La fonction étant périodique, elle prend les mêmes valeurs sur des intervalles décalés. La restriction de f à tout intervalle de longueur $2T$ est uniformément continue avec le même module de continuité. Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Correction Exercice 28

[↑ Retour énoncé](#)

Sur $[1, +\infty[$, $f(x) = \sqrt{x}$ a pour dérivée $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$. La dérivée est bornée, donc f est lipschitzienne, donc uniformément continue sur $[1, +\infty[$. Sur $[0, 1]$, f est continue sur un compact, donc uniformément continue (Heine). L'union de deux intervalles sur lesquels f est uniformément continue (avec recouvrement) conserve l'uniforme continuité. Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Correction Exercice 29

[↑ Retour énoncé](#)

Soient a, b deux points de la sphère unité S . Si $b \neq -a$: Considérons le segment $[a, b]$. Il ne passe pas par 0. On projette ce segment sur la sphère : $f(t) = \frac{(1-t)a+tb}{\|(1-t)a+tb\|}$. C'est bien défini car le dénominateur ne s'annule pas (0 n'est pas sur le segment car a, b non antipodaux de même norme et $a \neq -b$). f est un chemin continu reliant a à b sur la sphère. Si $b = -a$: Comme la dimension est ≥ 2 , il existe un vecteur c sur la sphère tel que $c \neq a$ et $c \neq -a$. On peut relier a à c (car non antipodaux) et c à b (car non antipodaux). La concaténation des chemins relie a à b . La sphère est connexe par arcs.

Correction Exercice 30

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $\phi(t) = (1 - t)a + tc$ le segment reliant $a \in A$ à $c \notin A$. Soit $E = \{t \in [0, 1], \phi(t) \in A\}$. $0 \in E$, donc E non vide. Soit $t_0 = \sup E$. Comme A est fermé, $\phi(t_0) \in A$. Comme $c \notin A$, $t_0 < 1$. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $t > t_0$ tel que $\phi(t) \notin A$ (sinon t_0 ne serait pas le sup). Donc $\phi(t_0)$ est limite de points hors de A et est dans A . C'est un point frontière. Donc $d = \phi(t_0) \in \text{Fr}(A)$.

2. Soient $x, y \in A$. Si le segment $[x, y] \subset A$, c'est fini. Sinon, il sort de A . Mais l'énoncé suggère d'utiliser la frontière. On peut relier tout point de A à la frontière? Non, pas forcément (ex : boule ouverte). Mais si A est fermé et connexe par arcs... l'énoncé dit "dont la frontière est connexe par arcs". Si $A \neq E$ et $A \neq \emptyset$. Pour tout $a \in A$, peut-on le relier à la frontière? Si A est borné, on prend une demi-droite partant de a . Elle finit par sortir. Le point de sortie est sur la frontière. On relie a à un point $d_a \in \text{Fr}(A)$ par un segment. On relie b à un point $d_b \in \text{Fr}(A)$ par un segment. Comme $\text{Fr}(A)$ est connexe par arcs, on relie d_a à d_b par un chemin dans la

frontière (donc dans A). Le chemin total relie a à b dans A .

 Correction Exercice 31

[↑ Retour énoncé](#)

L'application déterminant est continue. L'image de $GL_n(\mathbb{R})$ par $\det$ est $\mathbb{R}^*$. $\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe (deux composantes connexes $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$). L'image d'un connexe par une application continue doit être connexe. Donc $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe (et donc pas connexe par arcs). De même, $\det(O(n)) = \{-1, 1\}$, qui n'est pas connexe.